

Een ADHD-vriendelijke planningapplicatie voor studenten in het hoger onderwijs.

Gianni Lambrecht.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Cem Dhondt

Co-promotor: Michel Vuijlsteke

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Deze bachelorproef is tot stand gekomen vanuit een persoonlijke ervaring met ADHD en hoe moeilijk het is dingen te plannen. Tijdens mijn opleiding Toegepaste Informatica merkte ik dat veel digitale tools ontworpen worden voor een algemene gebruiker, terwijl bepaalde doelgroepen specifieke noden hebben die vaak over het hoofd worden gezien. Studenten met ADHD vormen zo'n doelgroep, omdat zij in een academische context vaak extra uitdagingen ervaren bij planning, organisatie en motivatie.

Het ontwikkelen van een prototype voor een ADHD-vriendelijke planningsapp bood mij de kans om zowel mijn technische vaardigheden als mijn interesse in user experience en toegankelijk design te combineren.

Graag wil ik mijn promotor, Cem Dhondt, bedanken voor de begeleiding en feedback tijdens het proces. Daarnaast wil ik mijn co-promotor, Michel Vuijlsteke, bedanken voor de inhoudelijke ondersteuning en suggesties bij het uitwerken van het concept. Tot slot bedank ik iedereen die mij feedback gaf tijdens het ontwikkelproces van het prototype.

Samenvatting

Studenten met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ervaren structurele moeilijkheden met planning en tijdsbeheer, als gevolg van beperkingen in executieve functies zoals werkgeheugen, inhibitie en tijdsperceptie. In het hoger onderwijs leidt dit tot uitstelgedrag, verhoogde stress en wat Barkley en Benton (2022) omschrijft als de *wall of awful* — een cumulerende emotionele barrière die het starten van taken steeds moeilijker maakt. Hoewel er veel digitale planningstools bestaan, zijn deze vrijwel allemaal ontworpen voor een neurotypisch brein en houden ze onvoldoende rekening met de specifieke noden van studenten met ADHD.

Deze bachelorproef onderzoekt hoe een mobiele applicatie op maat van studenten met ADHD kan bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag. Het onderzoek combineert een literatuurstudie, een vergelijkende app-analyse, kwalitatieve interviews, de ontwikkeling van een klikbaar prototype en een kwantitatieve survey.

Een vergelijkende analyse van zeven planningsapps op zes ADHD-relevante criteria bracht een structurele lacune bloot: geen enkele onderzochte app begeleidt actief het moment ná een gemiste deadline, terwijl net dat het neurobiologisch moeilijkste moment is voor mensen met ADHD. Twee semigestructureerde interviews bevestigden deze bevinding en voegden inzichten toe over initiatieparalyse, autonomiebehoefte en de voorkeur voor passieve zichtbaarheid boven actieve notificaties.

Op basis van deze inzichten werd een klikbaar mobiel prototype ontwikkeld, genaamd *Flow*, met een prioriteitsgebaseerde dagweergave, AI-gestuurde taakverdeling in logische stappen, een niet-bestrafende herplanningsflow voor gemiste deadlines en een patroonherkenningsmodule. Een aanvullende survey bij 32 respondenten — waarvan 81,3% een officiële diagnose of sterk vermoeden van ADHD had — valideerde de ontwerpkeuzes en verfijnde het prototype in een tweede iteratie.

De surveyresultaten bevestigen de kernlacune kwantitatief: 84,4% van de respondenten vertoont vermijding na een gemiste deadline en slechts 9,4% herplant meteen. Bestaande planningsapps kregen een gemiddelde score van 1,88 op 5 voor hun aansluiting bij de werking van het ADHD-brein. De drie absolute ontwerpverboden die uit de survey naar voren kwamen — hoge invoerdrempel (68,8%), bestraffing voor gemiste taken (62,5%) en directieve instructies (40,6%) — worden in het prototype consequent vermeden. De prototype-evaluatie leverde gemiddelde scores van 2,83 tot 3,03 op 5, wat realistisch is voor een klikbaar HTML-prototype

zonder echte AI-integratie of mobiele app-omgeving. 51,7% van de respondenten gaf aan het prototype te willen gebruiken als het beschikbaar was op hun telefoon. De resultaten tonen aan dat een prikkelarme interface die de gebruiker ondersteunt op het moment van vastlopen — zonder schuld op te leggen en met actieve begeleiding na een gemiste deadline — een veelbelovende aanpak vormt voor studenten met ADHD. Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling omvatten een hybride dagweergave met optionele tijden, een minder verzadigd kleurenpalet, widget-integratie voor passieve zichtbaarheid en agenda-koppeling als prioritaire uitbreiding. Toekomstig onderzoek kan zich richten op gebruikerstesten over een langere periode, de rol van gamificatie als positieve bekrachtiging en de ontwikkeling van AI-coaching voor oorzaakanalyse van executive dysfunction.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	ix
Lijst van tabellen	x
Lijst van codefragmenten	xi
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	2
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	3
1.4 Opzet van deze bachelorproef	3
2 Stand van zaken	5
2.1 Inleiding	5
2.2 ADHD en executieve functies	6
2.2.1 Theoretisch kader rond executieve functies	6
2.2.2 Tijdperceptie en temporal discounting	6
2.2.3 Emotionele regulatie en stress	7
2.3 Cognitive Load Theory en digitale interfaces	7
2.4 Ontwerpen voor cognitieve toegankelijkheid	7
2.5 Digitale interventies bij ADHD	8
2.6 Automatische taakopsplitsing	8
2.7 Notificaties en stressregulatie	8
2.8 Gamification en motivatie	8
2.9 Lacunes in het huidige applicatielandschap	9
2.10 Conclusie	9
3 Methodologie	10
3.1 Fase 1: Literatuurstudie	10
3.2 Fase 2: Behoefteanalyse via interviews en app-vergelijking	11
3.2.1 Deelfase 2a: Vergelijkende app-analyse	11
3.2.2 Deelfase 2b: Semigestructureerde interviews	11
3.3 Fase 3: Ontwerp en ontwikkeling van het prototype	12
3.3.1 Deelfase 3a: Wireframes	12
3.3.2 Deelfase 3b: Klikbaar prototype	12

3.4	Fase 4: Evaluatie via survey en gebruikerstesten	13
3.4.1	Deelfase 4a: Survey	13
3.4.2	Deelfase 4b: Gebruikerstesten	13
3.5	Fase 5: Analyse en synthese	14
3.6	Globale tijdsplanning en deliverables	14
4	Analyse en requirements	16
4.1	Probleemanalyse binnen de doelgroep	16
4.2	Functionele requirements	17
4.3	Niet-functionele requirements	17
4.4	Scope-afbakening	17
5	Ontwerp van de applicatie	21
5.1	Ontwerpprincipes	21
5.2	Visueel design	22
5.3	Schermontwerpen	23
6	Technische uitwerking	28
6.1	Technologiekeuze	28
6.2	Schermarchitectuur	29
6.3	Themasysteem en kleurgebruik	29
6.4	Taakvoltooiing en visuele feedback	30
6.5	Invoermodi	30
6.6	Testpaneel	30
6.7	Iteraties	31
6.8	Beperkingen van de implementatie	31
7	Functionaliteiten van het prototype	34
7.1	Dagweergave	34
7.2	Taakdetail en stappenverdeling	35
7.3	Taak toevoegen	35
7.4	Herplanningsflow bij gemiste deadlines	35
7.5	Patroonherkenning en inzichten	36
7.6	Profiel en instellingen	36
7.7	Navigatie	36
8	Surveyonderzoek	45
8.1	Opzet en verspreiding	45
8.2	Profiel van de respondenten	45
8.2.1	ADHD-status	45
8.2.2	Relatie met deadlines	46
8.2.3	Moeilijkste moment in het planningsproces	46
8.2.4	Reactie op een gemiste deadline	46

8.3	Huidige planningstools	46
8.3.1	Bekendheid en gebruik	46
8.3.2	Retentie	47
8.3.3	Redenen van afhaken	47
8.3.4	Perceptie van bestaand aanbod	47
8.4	Designkeuzes	47
8.4.1	Taak invoeren	47
8.4.2	AI-taakverdeling	47
8.4.3	Reactie op een gemiste deadline	48
8.4.4	Herinnering aan taken	48
8.4.5	Dagweergave	48
8.4.6	Reactie bij vastlopen	48
8.4.7	Absolute dealbreakers	48
8.5	Prototype-evaluatie	49
8.5.1	Gebruiksgemak	49
8.5.2	Rust en overzichtelijkheid	49
8.5.3	Gepastheid van de herplanningsaanpak	49
8.5.4	Intentie tot gebruik	49
8.5.5	Grootste drempel voor dagelijks gebruik	49
8.6	Open antwoorden	49
8.7	Besluit	50
9	Conclusie	52
9.1	Beantwoording van de centrale onderzoeksvraag	52
9.2	Bevindingen per onderzoeksfase	53
9.3	Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling	53
A	Onderzoeksvoorstel	55
A.1	Introductie	55
A.2	State-of-the-art	57
A.3	Methodologie	57
A.4	Verwacht resultaat, conclusie	59
B	Vragenlijst survey	61
	Bibliografie	65

Lijst van figuren

5.1	Onboardingscherm	24
5.2	Dagweergave	25
5.3	Herplanningsscherm	26
5.4	Weekoverzicht	27
5.5	Instellingenpagina	27
7.1	Dagweergave	38
7.2	Taakdetail	39
7.3	Taak toevoegen	40
7.4	Herplanningsscherm	41
7.5	Patroonherkenning	42
7.6	Profielscherm	43
7.7	Instellingenscherm	44

Lijst van tabellen

4.1	Functionele requirements	19
4.2	Niet-functionele requirements	20
6.1	Technologiestack van het prototype	28
6.2	Schermoverzicht van het prototype	29
6.3	Iteraties van het prototype	33

Lijst van codefragmenten

6.1	Navigatiefunctie	29
6.2	CSS custom properties	30
6.3	Taakvoltooiing	31
6.4	Invoermodi	32
6.5	Testpaneel	32

1

Inleiding

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, beter bekend als *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door aandachtsproblemen, impulsiviteit en/of hyperactiviteit. Naast deze kernsymptomen ervaren veel personen met ADHD moeilijkheden met executieve functies zoals planning, organisatie, tijdsinschatting en taakvoltooiing. Binnen een academische context, waar zelfstandige studieplanning en langdurige concentratie essentieel zijn, kunnen deze moeilijkheden leiden tot verhoogde stress, uitstelgedrag en verminderde studieprestaties. En dit is niet gelimiteerd tot enkel mensen met ADHD maar ook mensen met gelijkaardige symptomen.

Digitale planningsapplicaties worden vaak gebruikt als hulpmiddel voor taakbeheer en tijdsplanning. Hoewel er een breed aanbod aan tools bestaat, richten deze zich doorgaans op een algemene gebruikersgroep. Hierdoor sluiten ze niet altijd aan bij de specifieke cognitieve en emotionele noden van personen met ADHD. Interfaces zijn vaak complex, vereisen veel eigen structuur en maken gebruik van notificaties die als prikkelend of stresserend kunnen worden ervaren. Dit wijst op een kloof tussen bestaande digitale oplossingen en de concrete noden van studenten met ADHD.

Deze bachelorproef situeert zich binnen het domein van softwareontwikkeling en user experience design, en onderzoekt hoe een applicatie op maat van studenten met ADHD kan bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning. De focus ligt op het ontwerpen, implementeren en evalueren van een prototype waarin onder meer automatische taakopsplitsing, een afleidingsarme gebruikersinterface en rustige, motiverende feedbackmechanismen centraal staan.

- context, achtergrond
- afbakenen van het onderwerp

- verantwoording van het onderwerp, methodologie
- probleemstelling
- onderzoeksdoelstelling
- onderzoeksvraag
- ...

1.1. Probleemstelling

Hoewel er tal van planningsapps beschikbaar zijn, blijken deze voor veel studenten met ADHD te complex en onvoldoende afgestemd op hun specifieke noden. Ze ervaren problemen met het structureren van grote taken, het inschatten van benodigde tijd en het volhouden van motivatie. Bestaande tools bieden vaak uitgebreide functionaliteiten, maar houden weinig rekening met beperkte werkgeheugencapaciteit, gevoeligheid voor prikkels en neiging tot uitstelgedrag.

De concrete doelgroep van dit onderzoek bestaat uit studenten met een (formeel gediagnosticeerde of zelfgerapporteerde) ADHD of gelijkaardige symptomen binnen Gent die digitale hulpmiddelen gebruiken voor studie- of werkgerelateerde taken. Het steekproefkader omvat studenten uit het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) in Gent die bereid zijn deel te nemen aan bevestigingen en gebruikerstesten.

De meerwaarde van dit onderzoek situeert zich op verschillende niveaus:

- Studenten met ADHD in Gent die baat hebben bij een beter afgestemde planningsapplicatie;
- Studiebegeleiders en ondersteuningsdiensten binnen onderwijsinstellingen;
- Ontwikkelaars die inclusieve en cognitief toegankelijke software willen ontwerpen.

1.2. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt als volgt:

Hoe kan een digitale planningsflow studenten met ADHD of ADHD-symptomen ondersteunen bij het omzetten van academische deadlines naar haalbare acties, met aandacht voor cognitieve belasting, taakinitiatie en herplanning

Om deze vraag te beantwoorden, wordt ze opgesplitst in deelvragen binnen twee domeinen.

Deelvragen probleemdomein

- Welke specifieke problemen ervaren studenten met ADHD bij planning en taakbeheer in het hoger onderwijs?
- Welke kenmerken van ADHD (bv. executieve functiestoornissen, tijdsblindheid, emotionele dysregulatie) hebben de grootste impact op studieplanning?
- Welke factoren veroorzaken stress en uitstelgedrag bij het uitvoeren van studietaken?

Deelvragen oplossingsdomein

- Welke UX/UI-principes dragen bij aan cognitieve toegankelijkheid en verminderen cognitieve belasting bij neurodiverse gebruikers?
- Hoe ervaren studenten een bescheiden prototype van zo'n planningflow?
- Welke minimale functionaliteiten zijn noodzakelijk in een prototype om effectief ondersteuning te bieden bij dagelijkse planning?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

doelstelling van deze bachelorproef is het ontwikkelen en evalueren van een proof-of-concept van een planningsapplicatie op maat van studenten met ADHD.

Het beoogde resultaat is:

- Een onderbouwde analyse van de noden en knelpunten van de doelgroep;
- Een werkend prototype (front-end met eenvoudige back-end) dat de voorgestelde ontwerpprincipes implementeert;
- Een evaluatie op basis van gebruikerstesten met studenten uit de doelgroep;
- Concrete aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en opschaling.

De criteria voor succes zijn onder meer:

- Een positieve beoordeling van de gebruiksvriendelijkheid door de doelgroep;
- Een gerapporteerde daling in ervaren cognitieve belasting tijdens gebruik;
- Indicaties van verbeterd overzicht en verhoogde motivatie of taakvoltooiing.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur rond ADHD, executieve functies en digitale planningsondersteuning. Dit hoofdstuk kadert het

probleem wetenschappelijk en formuleert de ontwerpprincipes die als basis dienen voor het prototype.

In Hoofdstuk 3 wordt de gehanteerde onderzoeksaanpak toegelicht. Het onderzoek verliep in vijf fasen: een literatuurstudie, een vergelijkende app-analyse, semigestructureerde interviews, de ontwikkeling van een klikbaar prototype en een kwantitatieve survey.

In Hoofdstuk 4 worden de functionele en niet-functionele vereisten van de applicatie beschreven, afgeleid uit de interviewresultaten en de vergelijkende app-analyse. In Hoofdstuk 5 wordt het ontwerpproces toegelicht: de keuze voor de visuele stijl, de wireframes en de kernprincipes die het ontwerp stuurden.

In Hoofdstuk 6 wordt de technische uitwerking van het prototype beschreven. De applicatie werd gerealiseerd als een standalone HTML-bestand en doorliep drie iteraties op basis van opeenvolgende onderzoeksresultaten.

In Hoofdstuk 7 worden de vijf schermen van het prototype toegelicht: de dagweergave, het taakdetailscherm, het invoerscherm, de herplanningsflow bij gemiste deadlines en de patroonherkenningsmodule.

In Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de kwantitatieve survey gerapporteerd en geïnterpreteerd. De survey werd ingevuld door 32 respondenten en valideerde zowel de probleemstelling als de gemaakte ontwerpkeuzes.

In Hoofdstuk 9, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. Daarbij worden ook aanbevelingen geformuleerd voor verdere ontwikkeling en toekomstig onderzoek binnen dit domein.

2

Stand van zaken

Dit hoofdstuk bevat de literatuurstudie die de theoretische basis vormt voor het ontwikkelen van een planningsapplicatie voor studenten met ADHD. Waar de inleiding de algemene context schetste, wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de relatie tussen executieve functies, cognitieve belasting en digitale interfaces. Dit vormt de noodzakelijke onderbouwing voor de ontwerpbeslissingen die in de volgende hoofdstukken aan bod komen.

2.1. Inleiding

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door persisterende patronen van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit die interfereren met het dagelijks functioneren (American Psychiatric Association, [2013](#)). Hoewel ADHD traditioneel wordt geassocieerd met kinderen, toont longitudinaal onderzoek aan dat de symptomen bij een aanzienlijke groep individuen aanhouden tot in de adolescentie en volwassenheid.

In het hoger onderwijs manifesteert ADHD zich vooral in problemen met zelfregulatie, planning, organisatie, tijdsbeheer en taakvoltooiing. De overgang naar het hoger onderwijs brengt een verhoogde mate van autonomie met zich mee. Studenten worden geacht zelfstandig deadlines te beheren, complexe opdrachten te structureren en lange termijnplanning te combineren met dagelijkse verplichtingen. Voor studenten met ADHD vormt dit een structurele uitdaging. Waar medestudenten gebruikmaken van conventionele planningsstrategieën, ervaren studenten met ADHD vaak moeilijkheden in taakinitiatie, prioritering en volgehouden aandacht. Dit leidt niet zelden tot uitstelgedrag, verhoogde stress en verminderde academische prestaties.

Digitale planningsapplicaties worden steeds vaker ingezet als hulpmiddel bij zelf-

organisatie. Toepassingen zoals Todoist, Notion en Trello bieden uitgebreide functionaliteiten voor taakbeheer en projectplanning. Desondanks blijkt uit zowel klinische literatuur als gebruikerservaringen dat deze tools niet altijd aansluiten bij de specifieke cognitieve en emotionele noden van personen met ADHD. Interfaces zijn vaak complex, vereisen uitgebreide configuratie en bevatten talrijke visuele prikkels en notificaties die de cognitieve belasting verhogen.

Deze literatuurstudie beoogt een diepgaande theoretische onderbouwing te bieden voor het ontwerp van een ADHD-vriendelijke planningsapplicatie. Hierbij wordt gefocust op de relatie tussen executieve functies en planning, de rol van cognitieve belasting, de impact van digitale interventies, en relevante inzichten uit Human-Computer Interaction (HCI). De studie vormt de theoretische basis voor het ontwikkelen en evalueren van een prototype dat specifiek is afgestemd op studenten met ADHD binnen een Gentse context.

2.2. ADHD en executieve functies

2.2.1. Theoretisch kader rond executieve functies

Executieve functies verwijzen naar een verzameling cognitieve processen die verantwoordelijk zijn voor doelgericht gedrag, zelfregulatie en adaptieve probleemoplossing. Volgens Barkley (2015) vormt een stoornis in gedragsinhibitie de kern van ADHD, wat secundair leidt tot verstoringen in werkgeheugen, internalisatie van spraak, emotieregulatie en reconstitutie (het vermogen om gedrag flexibel aan te passen).

[Image of executive functions in ADHD model]

Alloway et al. (2010) benadrukken dat vooral het werkgeheugen significant vermindert kan zijn bij personen met ADHD. Werkgeheugen is essentieel voor het tijdelijk vasthouden en manipuleren van informatie, bijvoorbeeld bij het plannen van meerdere taken of het inschatten van tijdsduur. Wanneer dit systeem beperkt functioneert, ontstaat snel cognitieve overbelasting bij complexe opdrachten. Diamond (2013) onderscheidt drie kerncomponenten van executieve functies: werkgeheugen, inhibitie en cognitieve flexibiliteit. Problemen in deze domeinen verklaren waarom studenten met ADHD moeite hebben met het prioriteren van taken, het weerstaan van afleidingen en het aanpassen van planning wanneer omstandigheden wijzigen.

2.2.2. Tijdperceptie en temporal discounting

Een bijkomend kenmerk van ADHD betreft afwijkingen in tijdperceptie. Onderzoek toont aan dat personen met ADHD geneigd zijn tot temporal discounting, waarbij onmiddellijke beloningen zwaarder wegen dan toekomstige voordelen (Sonuga-Barke et al., 2010). Hierdoor worden deadlines die ver in de toekomst liggen minder als urgent ervaren. Dit fenomeen heeft directe implicaties voor planningstools. Tra-

ditionele agenda's visualiseren deadlines lineair in de tijd, maar bieden weinig ondersteuning bij het vertalen van langetermijndoelen naar onmiddellijke, concrete acties. Zonder expliciete opsplitsing van taken blijft de cognitieve drempel hoog.

2.2.3. Emotionele regulatie en stress

Naast cognitieve processen speelt emotionele regulatie een cruciale rol. Shaw et al. (2014) tonen aan dat emotionele dysregulatie frequent voorkomt bij ADHD. Studenten ervaren vaak gevoelens van overweldiging wanneer zij geconfronteerd worden met complexe taken. Deze emotionele respons kan leiden tot vermijdingsgedrag en verdere procrastinatie. Digitale omgevingen die overmatig gebruik maken van notificaties, felle kleuren of complexe dashboards kunnen deze stress versterken. Het reduceren van prikkels en het aanbieden van voorspelbare interactiepatronen is daarom essentieel in het ontwerp van ondersteunende applicaties.

2.3. Cognitive Load Theory en digitale interfaces

Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) stelt dat het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft. Cognitieve belasting kan worden onderverdeeld in intrinsieke, extrinsieke en germane belasting. Intrinsieke belasting is inherent aan de taak zelf, terwijl extrinsieke belasting voortkomt uit de manier waarop informatie wordt gepresenteerd. Voor studenten met ADHD is vooral extrinsieke belasting problematisch. Interfaces met veel visuele elementen, complexe navigatiestructuren en talrijke opties verhogen de cognitieve belasting onnodig. Volgens Paas en van Merriënboer (2020) leidt overmatige extrinsieke belasting tot verminderde leerprestaties en verhoogde mentale vermoeidheid. Minimalistisch ontwerp, duidelijke hiërarchieën en progressieve onthulling van informatie zijn strategieën die cognitieve belasting kunnen reduceren. Dit sluit aan bij principes uit HCI rond cognitieve toegankelijkheid.

2.4. Ontwerpen voor cognitieve toegankelijkheid

Binnen Human-Computer Interaction groeit de aandacht voor neurodiversiteit. See-man en Edwards (2022) formuleren richtlijnen voor cognitieve toegankelijkheid, waaronder voorspelbaarheid, consistentie, eenvoudige taal en beperkte visuele ruis. Interfaces moeten intuïtief zijn en gebruikers niet verplichten om meerdere stappen tegelijk te plannen. Visser en Jefferies (2016) benadrukken het belang van gestructureerde taakomgevingen voor personen met ADHD. Structuur reduceert onzekerheid en ondersteunt taakinitiatie. In digitale toepassingen kan dit vertaald worden naar duidelijke workflows, vaste interactiepatronen en beperkte keuze-opties. Personalisatie speelt eveneens een rol. Echter, overmatige personalisatiemogelijkheden kunnen paradoxaal genoeg de cognitieve belasting verhogen. Een evenwicht tussen aanpasbaarheid en eenvoud is daarom noodzakelijk.

2.5. Digitale interventies bij ADHD

Cortese et al. (2023a) voerden een systematische review en meta-analyse uit naar technologie-gebaseerde interventies bij schoolgaande kinderen met ADHD. De resultaten suggereren dat digitale interventies positieve effecten kunnen hebben op aandacht en executieve functies, mits zij gebaseerd zijn op gedragswetenschappelijke principes. Hollis et al. (2025a) wijzen er echter op dat veel digitale toepassingen onvoldoende empirisch geëvalueerd zijn. Bovendien blijkt gebruikersretentie vaak laag. Dit onderstreept het belang van gebruiksvriendelijkheid en intrinsieke motivatie in ontwerp. Digitale ondersteuning moet niet louter informatief zijn, maar actief begeleiden bij taakstructurering. Automatische taakopsplitsing kan hierbij een cruciale rol spelen.

2.6. Automatische taakopsplitsing

Een centrale uitdaging bij ADHD is taakinitiatie. Grote opdrachten worden vaak als overweldigend ervaren. Door taken automatisch op te splitsen in kleinere, concreet uitvoerbare stappen kan de cognitieve drempel verlaagd worden. Locke en Latham (2002) tonen aan dat specifieke en haalbare subdoelen motivatie verhogen. Wanneer voortgang zichtbaar wordt gemaakt via kleine successen, stijgt de kans op volharding. Voor studenten met ADHD kan automatische opsplitsing helpen bij het overbruggen van de kloof tussen intentie en actie. Technologisch kan dit gerealiseerd worden via templates, AI-ondersteunde suggesties of vooraf gedefinieerde taakstructuren. De uitdaging ligt in het aanbieden van structuur zonder rigiditeit.

2.7. Notificaties en stressregulatie

Notificatiesystemen zijn ontworpen om aandacht te trekken, maar kunnen bij ADHD leiden tot overprikkeling. Onderzoek naar digitale stress suggereert dat constante onderbrekingen de concentratie verminderen en mentale vermoeidheid verhogen (Mark et al., 2008). Contextbewuste notificaties, die rekening houden met tijdstip en gebruikersactiviteit, kunnen minder intrusief zijn. Rustige visuele herinneringen zonder auditieve signalen reduceren stress en ondersteunende zelfregulatie.

2.8. Gamification en motivatie

Gamification wordt gedefinieerd als het gebruik van spelelementen in niet-spelcontexten (Deterding et al., 2011). Mekler en Tuch (2021a) benadrukken dat gamification effectief kan zijn wanneer het intrinsieke motivatie ondersteunt in plaats van louter extrinsieke beloningen te bieden. Bij ADHD is motivatie sterk gekoppeld aan directe feedback en beloningssystemen. Visuele voortgangsbalken, positieve bevestiging en kleine beloningen kunnen bijdragen aan dopamine-gerelateerde motivatiepro-

cessen. Overmatige competitie of complexe beloningssystemen kunnen echter contraproductief werken.

2.9. Lacunes in het huidige applicatielandschap

Ondanks de overvloed aan planningsapps is er een gebrek aan toepassingen die expliciet ontworpen zijn op basis van wetenschappelijke inzichten rond ADHD en cognitieve belasting. Bestaande tools bieden veel functionaliteit, maar vereisen vaak hoge mate van zelfstructurering. Er is nood aan een geïntegreerde benadering waarin executieve functiestoornissen, cognitieve belasting, motivatie en stressreductie samen worden beschouwd. Empirische evaluatie binnen de doelgroep is essentieel om effectiviteit aan te tonen.

2.10. Conclusie

De literatuur bevestigt dat studenten met ADHD specifieke uitdagingen ervaren op het vlak van planning en taakbeheer. Executieve functiestoornissen, afwijkende tijdsperceptie en emotionele dysregulatie vormen structurele barrières voor academisch functioneren. Digitale tools kunnen ondersteuning bieden, maar enkel wanneer zij ontworpen worden met aandacht voor cognitieve toegankelijkheid en lage extrinsieke belasting. Belangrijke ontwerpprincipes omvatten minimalistische interfaces, voorspelbare workflows, automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en betekenisvolle, lichte gamification. De combinatie van deze elementen in een empirisch geëvalueerd prototype kan bijdragen aan beter taakbeheer, verminderde stress en verhoogde motivatie bij studenten met ADHD. Deze literatuurstudie vormt daarmee de theoretische basis voor de verdere ontwikkeling en evaluatie van een gebruiksvriendelijke planningsapplicatie op maat van studenten binnen Gent met ADHD.

3

Methodologie

Dit hoofdstuk beschrijft het plan van aanpak van deze bachelorproef. Het onderzoek werd opgevat als een iteratief ontwerponderzoek, waarbij inzichten uit literatuur, doelgroepanalyse en vergelijkende app-analyse vertaald werden naar een prototype, dat vervolgens kwantitatief en kwalitatief geëvalueerd werd via een survey en gebruikerstesten.

Het onderzoek werd opgedeeld in vijf opeenvolgende fasen: (1) literatuurstudie, (2) behoefteanalyse via interviews en app-vergelijking, (3) ontwerp en ontwikkeling van het prototype, (4) evaluatie via survey en gebruikerstesten, en (5) analyse en synthese. Per fase worden hieronder de doelstelling, gehanteerde methoden en gerealiseerde deliverables toegelicht.

3.1. Fase 1: Literatuurstudie

Doelstelling. In deze fase werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd binnen zowel het probleemdomein als het oplossingsdomein. Enerzijds werd onderzoek bestudeerd rond ADHD en executieve functies, met bijzondere aandacht voor tijdsblindheid, initiatieparalyse en uitstelgedrag. Anderzijds werd literatuur geraadpleegd rond digitale gezondheidstechnologie voor ADHD, cognitieve toegankelijkheid en UX-ontwerpprincipes voor neurodivergente gebruikers.

Methode. Wetenschappelijke artikels en relevante vakliteratuur werden verzameld via academische databanken, waaronder Frontiers in Digital Health, Frontiers in Public Health en ScienceDirect. Bijzondere aandacht ging naar recente systematische reviews en meta-analyses van digitale interventies voor ADHD (Hosseinnia et al., [2025](#); Schofield et al., [2026](#)). Naast internationale literatuur werd ook Vlaams onderzoek geraadpleegd via het onderzoeksproject van HOGENT rond leerstoornissen in het hoger onderwijs en de UGent-Onderzoeksgroep Ontwikkelingsdiversiteit.

Deliverable. Een gestructureerde literatuurstudie met synthese van relevante ontwerpprincipes en een probleemdefiniëring die als theoretische basis diende voor de volgende fasen.

Verantwoording. Een grondige literatuurstudie is noodzakelijk om het probleem wetenschappelijk te kaderen en om ontwerpkeuzes te baseren op bestaande inzichten in plaats van intuïtie.

3.2. Fase 2: Behoeftanalyse via interviews en app-vergelijking

Doelstelling. Het concretiseren van de centrale onderzoeksvraag vanuit twee complementaire perspectieven: de ervaring van de doelgroep enerzijds, en het bestaande app-aanbod anderzijds.

3.2.1. Deelfase 2a: Vergelijkende app-analyse

Methode. Zeven veelgebruikte planningsapps werden systematisch geanalyseerd op zes ADHD-relevante criteria: initiatiefdrempel, taakverdeling, dagprioritering, reactie op gemiste taken, cognitieve belasting en retentie. De geanalyseerde apps waren Google Calendar, Microsoft To Do, Todoist, Notion, Tiimo, Fabulous en Goblin.tools. De analyse werd uitgevoerd op basis van directe interactie met de applicaties en beschikbare documentatie.

Deliverable. Een vergelijkingstabel met per app een beoordeling op de zes criteria en een identificatie van de structurele lacune: geen enkele onderzochte app begeleidt actief het moment ná een gemiste deadline.

3.2.2. Deelfase 2b: Semigestructureerde interviews

Methode. Er werden twee semigestructureerde, informele interviews afgenomen met studenten die ADHD-symptomen ervaren. De respondenten werden gerekruteerd via Reddit (*r/Gent*). De interviews werden afgenomen via Discord en Microsoft Teams en duurden elk circa 30 tot 45 minuten. Tijdens de gesprekken werd gepeild naar:

- huidig planningsgedrag en gehanteerde copingstrategieën;
- ervaring met bestaande digitale planningstools;
- ervaren moeilijkheden bij het starten en voltooien van taken;
- houding tegenover notificaties, autonomie en app-structuur.

De interviews werden thematisch geanalyseerd via handmatige codering. Per respondent werd een gestructureerd verslag opgesteld met thematische samenvatting, bruikbare citaten en implicaties voor het ontwerp.

Deliverable. Twee interviewverslagen met thematische analyse en een requirementsdocument waarin de belangrijkste noden, pijnpunten en functionele vereisten werden opgelijst.

Verantwoording. De combinatie van app-analyse en kwalitatieve interviews liet toe om zowel het bestaande aanbod als de gebruikerservaring systematisch in kaart te brengen. Beide methoden zijn complementair: de app-analyse identificeert structurele tekortkomingen op functieniveau, terwijl de interviews de subjectieve beleving en de psychologische dimensie van planningsproblemen in beeld brengen.

3.3. Fase 3: Ontwerp en ontwikkeling van het prototype

Doelstelling. Het vertalen van theoretische inzichten, interviewbevindingen en app-analyseresultaten naar een functioneel, klikbaar prototype dat kan worden ingezet voor gebruikerstesten.

3.3.1. Deelfase 3a: Wireframes

Methode. Op basis van de requirements werden drie alternatieve visuele stijlen uitgewerkt, elk met vier kernschermen: dagweergave, taak toevoegen, gemiste deadline en patroonherkenning. De drie stijlen verschilden in lay-out en informatiedichtheid: een kaartgebaseerde stijl (Stijl A), een minimalistische stijl (Stijl B) en een kleurblokstijl (Stijl C). De wireframes werden gerealiseerd als interactieve HTML-bestanden.

Deliverable. Drie vergelijkbare wireframestijlen als downloadbaar HTML- en PDF-bestand.

3.3.2. Deelfase 3b: Klikbaar prototype

Methode. Op basis van de wireframes werd Stijl A (kaarten) geselecteerd en uitgewerkt tot een volledig klikbaar prototype met vijf schermen: dagweergave, taakdetail, taak toevoegen, gemiste deadline en patroonherkenning. Het prototype werd gerealiseerd als een standalone HTML-bestand zonder backend of internetverbinding, zodat het eenvoudig kan worden verspreid en uitgevoerd voor gebruikerstesten. De naam van de applicatie is *Flow*.

De kernfunctionaliteiten van het prototype zijn:

- een prikkelarme dagweergave met kleurgecodeerde taakkaarten;
- AI-gestuurde taakverdeling in logische stappen met tijdschattingen;
- een niet-bestrafende herplanningsflow voor gemiste deadlines;
- een patroonherkenningsmodule met automatische planningsaanbevelingen.

Deliverable. Een volledig klikbaar HTML-prototype (`prototype_flow_v2.html`) en een vereenvoudigde testversie met geïntegreerde taakenlijst voor testpersonen (`prototype_test.html`).

Verantwoording. De keuze voor een standalone HTML-prototype in plaats van een React- of React Native-applicatie werd ingegeven door de vereiste van lage distributiedrempel: testpersonen kunnen het bestand openen via een gewone browser zonder installatie, account of internetverbinding. Dit verlaagt de drempel voor deelname aan gebruikerstesten aanzienlijk.

3.4. Fase 4: Evaluatie via survey en gebruikerstesten

Doelstelling. Het kwantitatief en kwalitatief evalueren van de designkeuzes en de bruikbaarheid van het prototype binnen de doelgroep.

3.4.1. Deelfase 4a: Survey

Methode. Een online survey werd opgesteld en verspreid via Google Forms. De survey bestond uit 23 vragen verdeeld over vijf blokken: profielvragen, vragen over huidige planningstools, designkeuzes via A/B-comparisons, prototype-evaluatie op basis van Likert-schalen en een open eindvraag. De survey werd verspreid via de studentengemeenschap van HOGENT, Reddit (*r/belgium*, *r/ADHD*) en Discord. In totaal namen 32 respondenten deel, waarvan 81,3% een officiële diagnose of sterk vermoeden van ADHD had.

De kwantitatieve resultaten werden geanalyseerd op frequentie en procentuele verdeling. De open antwoorden (n=14) werden thematisch gecodeerd.

Deliverable. Een surveyvragenlijst, ruwe resultaten en een gestructureerd analyserapport met bevindingen per blok en ontwerpimplicaties.

3.4.2. Deelfase 4b: Gebruikerstesten

Methode. Gebruikerstesten werden uitgevoerd met studenten uit de doelgroep. De deelnemers kregen het prototype (`prototype_test.html`) toegestuurd als downloadbaar bestand en voerden vijf representatieve taken uit: het bekijken van de dagweergave, het afvinken van een taakstap, het toevoegen van een nieuwe taak, het navigeren naar de patroonpagina en het kiezen van een herplanoptie op het gemiste deadline-scherm. De taakenlijst was geïntegreerd in het testbestand zelf, zodat testpersonen hun voortgang konden bijhouden.

De evaluatie was gericht op:

- navigeerbaarheid en begrijpelijkheid van de interface;
- ervaren cognitieve belasting;
- gepastheid van de herplanningsflow bij gemiste deadlines;
- algemene intentie tot gebruik.

Deliverable. Een testverslag met kwalitatieve observaties en aanbevelingen voor verdere iteratie van het prototype.

Verantwoording. De combinatie van een kwantitatieve survey en kwalitatieve gebruikerstesten laat toe om zowel brede tendensen als diepgaande gebruikerservaringen in kaart te brengen. De survey meet voorkeuren en percepties op schaal; de gebruikerstesten detecteren concrete interactieproblemen die niet uit zelfrapportage blijken.

3.5. Fase 5: Analyse en synthese

Doelstelling. Het samenbrengen van alle verzamelde data om conclusies te formuleren per deelonderzoeksvraag en aanbevelingen op te stellen voor verdere ontwikkeling.

Methode. De resultaten van de literatuurstudie, app-analyse, interviews, survey en gebruikerstesten werden geïntegreerd en geïnterpreteerd. Kwalitatieve inzichten uit de interviews en open survey-antwoorden werden naast de kwantitatieve surveyresultaten geplaatst om convergerende en divergerende bevindingen te identificeren. Op basis hiervan werden ontwerpaanbevelingen opgesteld en werd gereflecteerd over beperkingen en mogelijke vervolgonderzoeken.

Deliverable. Een geïntegreerde analyse, conclusies per onderzoeksvraag en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en validatie van de applicatie.

Verantwoording. Een triangulatie van meerdere databronnen: literatuur, interviews, app-analyse, survey en gebruikerstesten, verhoogt de validiteit van de conclusies en zorgt voor een onderbouwde beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.

3.6. Globale tijdsplanning en deliverables

De globale planning van het onderzoek verliep als volgt:

- **Week 1-2:** literatuurstudie en vergelijkende app-analyse. Deliverable: literatuurmatrix, synthese van ontwerpprincipes en vergelijkingstabel van zeven planningsapps op zes ADHD-relevante criteria.
- **Week 2-3:** semigestructureerde interviews en requirementsanalyse. Deliverable: twee interviewverslagen met thematische analyse en requirementsdocument met functionele en niet-functionele vereisten.
- **Week 3-5:** wireframes en eerste prototypeontwikkeling. Deliverable: drie wireframestijlen en eerste klikbaar HTML-prototype (*Flow v1*).
- **Week 5-6:** survey-opzet, verspreiding en dataverzameling. Deliverable: surveyvragenlijst (23 vragen), verspreiding via HOGENT en Reddit, 32 ingevulde responsen.

- **Week 6–7:** surveyanalyse en tweede prototype-iteratie. Deliverable: analyse-rapport met bevindingen per blok, en bijgewerkt prototype (*Flow v3*) op basis van de surveyresultaten.
- **Week 7–8:** gebruikerstesten, schrijven en aanbevelingen. Deliverable: test-verslag en eindschrijving met geïntegreerde conclusies en ontwerpimplicaties.

4

Analyse en requirements

Dit hoofdstuk beschrijft de noden en verwachtingen van studenten met ADHD met betrekking tot planning en taakbeheer, en vertaalt deze naar concrete requirements voor het prototype. De requirements zijn gebaseerd op drie bronnen: de literatuurstudie uit Hoofdstuk 2, de vergelijkende analyse van zeven planningsapps, en de bevindingen uit twee semigestructureerde interviews met studenten die ADHD-symptomen ervaren.

4.1. Probleemanalyse binnen de doelgroep

Studenten met ADHD ervaren in een academische context structurele moeilijkheden bij het structureren van opdrachten, het inschatten van tijd en het behouden van overzicht. Uit de literatuurstudie blijkt dat deze problemen neurobiologisch verankerd zijn in beperkingen van executieve functies zoals werkgeheugen, inhibitie en tijdsperceptie. Barkley (2022) omschrijft dit laatste als tijdsblindheid: het onvermogen om tijd intuïtief te voelen, waardoor toekomstige deadlines geen emotionele urgentie krijgen totdat ze onmiddellijk dreigend worden.

De interviews bevestigden en verdiepten dit beeld. Respondent 2 beschreef tijdsblindheid als een alledaagse realiteit: *“ik kan letterlijk gewoon echt vergeten als ik iets twee weken geleden heb gepland”*. Respondent 1 illustreerde de paradox van planning bij ADHD: zijn vertrouwen in zijn eigen last-minute capaciteit ondermijnt elke motivatie om vroeger te starten: *“alles om er vroeger aan te beginnen voelt aan als: ik kan het ook gewoon later doen”*. Beiden beschreven ook wat Barkley de wall of awful noemt: een cumulerende laag van negatieve emoties rond taken die herhaaldelijk zijn uitgesteld, waardoor starten steeds moeilijker wordt.

De vergelijkende analyse van zeven planningsapps bracht een structurele lacune bloot die in de literatuur onvoldoende benoemd wordt: geen enkele onderzochte app begeleidt actief het moment ná een gemiste deadline. Alle bestaande tools

nemen aan dat de gebruiker zichzelf herpakt na een mislukking. Dit zijn vooral rode tellers, cumulerende achterstanden, of eenvoudigweg niets. Dat is precies het moment waarop de wall of awful zich verdiept, en het meest kritieke interventienster onbenut blijft.

Naast dit centrale probleem werden in de interviews twee bijkomende knelpunten geïdentificeerd. Ten eerste is de initiatiefdrempel van bestaande apps te hoog: respondent 1 omschreef het als een ongunstige verhouding tussen inspanning en resultaat: *“heel veel van die apps zijn redelijk veel werk om de informatie in te geven, terwijl het niet veel return on investment geeft”*. Ten tweede werken notificaties onvoldoende: beide respondenten gaven aan dat meldingen reflexmatig worden weggeklikt, en dat zoiets als een widget veel beter zou werken.

4.2. Functionele requirements

De functionele requirements beschrijven welke functionaliteiten het prototype moet bevatten. Ze zijn geordend volgens de MoSCoW-methode en rechtstreeks afgeleid van de geïdentificeerde knelpunten.

4.3. Niet-functionele requirements

Naast functionaliteiten zijn ook kwaliteitscriteria van belang. Aangezien studenten met ADHD gevoelig zijn voor cognitieve overbelasting, ligt de nadruk op eenvoud, rust en voorspelbaarheid in de interface.

4.4. Scope-afbakening

Aangezien dit onderzoek een proof-of-concept betreft, werd de scope bewust afgebakend. Het prototype bevat geen server-side opslag, geen cloudsynchronisatie en geen authenticatie. Alle data bestaan enkel binnen de huidige browsersessie. Dit maakt het mogelijk om de focus te leggen op de gebruikerservaring, de herplanningsflow en de informatiestructuur mits dit de elementen zijn die uit het onderzoek als meest kritiek naar voren kwamen.

Het prototype is bewust ontworpen als een volledig klikbare, standalone HTML-applicatie die zonder installatie in een browser kan worden geopend. Dit verlaagt de drempel voor gebruikerstesten aanzienlijk: deelnemers kunnen het prototype op hun eigen toestel uitvoeren zonder technische voorbereiding. In een volgende fase van dit onderzoek worden gebruikerstesten uitgevoerd met studenten uit de doelgroep, waarbij de bruikbaarheid, begrijpelijkheid en ervaren meerwaarde van de kernfuncties worden geëvalueerd, met bijzondere aandacht voor de herplanningsflow bij gemiste deadlines en de AI-gestuurde taakverdeling.

Elementen die bewust buiten de huidige scope vallen maar relevant zijn voor een productieversie, zijn: persistente gegevensopslag, synchronisatie over meerdere toestellen, integratie met bestaande kalenderplatformen, en een body doubling-

functionaliteit zoals gesuggereerd door respondent 2.

ID	Requirement	Bron	Prioriteit
FR1	De gebruiker kan een taak invoeren via vrije tekst, zonder verplichte structuur vooraf.	Interview R1, R2	Must
FR2	De applicatie splitst een ingevoerde taak automatisch op in behapbare stappen met tijdschattingen.	Literatuur, interviews	Must
FR3	De dagweergave toont enkel de taken van de huidige dag, opgedeeld in tijdslots.	App-analyse (Tiimo)	Must
FR4	Wanneer een deadline gemist wordt, toont de applicatie een neutrale melding met herplanopties, zonder rode tellers of schuldtoewijzing.	Kernlacune app-analyse	Must
FR5	De gebruiker kan taken bekijken per week in een kalenderoverzicht.	Interview R2 (tijdsblindheid)	Must
FR6	De applicatie herkent over tijd welke taken en tijdstippen structureel tot vastlopen leiden, en past de planning automatisch aan.	Interview R1, literatuur	Should
FR7	De gebruiker kan de stappen van een taak aanpassen of uitbreiden.	Interview R1, R2 (autonomie)	Should
FR8a	De applicatie toont bij voltooiing van een taak of stap directe visuele bevestiging.	Literatuur (directe feedback bij ADHD)	Should
FR8b	Het prototype is uitvoerbaar als standalone HTML-bestand in een browser, zonder installatie, zodat het geschikt is voor gebruik tijdens gebruikerstesten met de doelgroep.	Methodologie	Must
FR9	De gebruiker kan een profielpagina en instellingenpagina raadplegen.	—	Could

Tabel 4.1: Overzicht van de functionele requirements van het prototype, met verwijzing naar de bron van elke requirement.

ID	Requirement	Type	Bron
NFR1	De interface bevat geen overbodige visuele elementen. Kleur wordt uitsluitend als informatie-drager ingezet, niet decoratief.	Usability	Literatuur, interviews
NFR2	Navigatie is consistent en voorspelbaar over alle schermen: de tabbalk bevindt zich altijd onderaan op dezelfde positie.	Usability	App-analyse
NFR3	De applicatie is geoptimaliseerd voor mobiele schermformaten (390 px breedte als referentie).	Compatibility	Doelgroep
NFR4	De applicatie reageert zonder merkbare vertraging bij navigatie tussen schermen.	Performance	—
NFR5	De applicatie is bruikbaar zonder internetverbinding zolang de browser actief is.	Reliability	Doelgroep
NFR6	De hoeveelheid keuzes die de gebruiker op elk moment moet maken, wordt actief beperkt. Op de dagweergave zijn maximaal drie taken tegelijk zichtbaar als prioriteit.	Usability	Interview R1, R2

Tabel 4.2: Overzicht van de niet-functionele requirements voor het prototype.

5

Ontwerp van de applicatie

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwerpkeuzes die gemaakt werden bij het ontwikkelen van het prototype *Flow*. De keuzes zijn gebaseerd op drie opeenvolgende onderzoeksfasen: de literatuurstudie en vergelijkende app-analyse, de twee semigestructureerde interviews, en de kwantitatieve survey bij 32 respondenten. Waar de eerste twee fasen de ontwerpprincipes definieerden, stuurde de survey een aantal van deze keuzes bij in een tweede iteratie van het prototype.

5.1. Ontwerpprincipes

Op basis van de literatuurstudie, de interviewresultaten en de surveydata werden zeven ontwerpprincipes gehanteerd.

Lage initiatiefdrempel. Taken worden ingevoerd via een gestructureerd formulier of vrije tekstinvoer, zonder verplichte structuur vooraf. Respondent 1 omschreef bestaande apps als te arbeidsintensief in verhouding tot hun nut: *“heel veel van die apps zijn redelijk veel werk om de informatie in te geven, terwijl het niet veel return on investment geeft”*. De survey bevestigde dit kwantitatief: 68,8% van de respondenten noemde een hoge invoerdrempel als absolute dealbreaker. De applicatie verlaagt deze drempel door structuur pas ná de invoer te genereren en de gestructureerde invoer als standaard aan te bieden, met vrij typen als alternatief.

Passieve zichtbaarheid boven actieve notificaties. Beide respondenten gaven aan dat notificaties reflexmatig worden weggeklikt. Respondent 2 verkoos widgets op het startscherm: *“als dat op je startscherm staat, zie je het vaker — want zelfs al heb je de bedoeling om te plannen, als je het niet direct ziet, denk je er niet direct aan”*. De survey bevestigde dit als breed gedragen voorkeur: 71,9% verkiest een widget boven een dagelijkse pushmelding. Widget-ondersteuning is daarmee een prioriteit voor een eventuele productieveersie.

Autonomie boven directiviteit. De applicatie suggereert en organiseert, maar

legt niets op. Respondent 2 beschreef een sterke weerstand tegen apps die dicteren wat te doen: *“niet van ‘dit is nu wat je moet doen’ — meer gewoon herinneringen, wat er nog te doen staat”*. De survey bevestigde dit: 40,6% noemde directieve instructies als dealbreaker. Taken kunnen vrij worden herschikt, stappen kunnen worden aangepast of overgeslagen, en patroonaanpassingen worden door de gebruiker bevestigd of uitgeschakeld.

Niet-bestrafende herplanning. Wanneer een deadline niet gehaald wordt, toont de applicatie geen rode tellers of cumulerende achterstanden. In plaats daarvan wordt de gebruiker de volgende ochtend begroet met een neutrale melding en drie herplanopties. Dit sluit aan bij de kernlacune die in de app-analyse werd geïdentificeerd. De survey onderbouwde dit kwantitatief: 84,4% vertoont vermijding na een gemiste deadline, en 62,5% verkoos de neutrale herstart boven een volledig overzicht van alles wat gemist werd. De term *heropdelen* werd in een tweede iteratie ingevoerd als neutrale benaming voor het opsplitsen van een vastgelopen taak, op basis van feedback uit de open surveyantwoorden.

AI-gestuurde taakverdeling in logische stappen. Grote, vage taken worden automatisch opgesplitst in behapbare stappen met tijdschattingen. Dit adresseert de initiatieparalyse die beide respondenten beschreven en door 77,4% van de surveyrespondenten als het moeilijkste moment in een planningsproces werd aangeduid. De survey bevestigde ook de voorkeur voor logische stappen boven vaste tijdsblokken: 84,4% verkoos stappen op basis van wat logisch samenhangt boven blokken van vaste duur.

Prioriteitsgebaseerde dagweergave. De dagweergave toont taken gesorteerd op prioriteit, zonder vaste tijdslots. In de eerste iteratie van het prototype was de dagweergave gebaseerd op een tijdlijn met uurblokken. De survey stuurde deze keuze bij: 65,6% van de respondenten verkiest een prioriteitenlijst boven een tijdlijn. In de tweede iteratie werd de tijdlijn vervangen door een prioriteitenlijst als primaire weergave, met een optionele tijdenknop voor wie toch concrete tijden wil zien.

Patroonherkenning over tijd. De applicatie registreert welke taken, tijdstippen en contexten structureel tot vastlopen leiden, en past de automatische planning daarop aan. Dit beantwoordt aan de suggestie van respondent 1 dat een app pas nuttig wordt als die *“een volledig beeld heeft van de taken die die persoon moet doen”*. Patroonaanpassingen worden als inzichtkaarten gepresenteerd en blijven uitschakelbaar.

5.2. Visueel design

Het visuele ontwerp volgt de principes van cognitieve toegankelijkheid: een beperkt kleurenpalet, consistente navigatie en duidelijke hiërarchie tussen actieve en geplande taken. Kleur wordt functioneel ingezet als informatiedrager: groen duidt op een lopende taak, oranje op een taak met naderende deadline, blauw op

een afspraak. Voltooide taken worden niet verwijderd maar visueel gedempt, zodat voortgang zichtbaar blijft.

In de eerste iteratie van het prototype waren de kleuraccenten relatief verzadigd. Open surveyantwoorden omschreven de eerste indruk als “overweldigend” en vergeleken de interface met een “kleurboek”. In de tweede iteratie werden alle kleuren wat minder opvallen, zo ging teal van #1D9E75 naar #2A8A6E, amber van #BA7517 naar #A06820, blauw van #1A5FAD naar #2A5FA0 en werd de achtergrond warmer (#F4F3EE) in plaats van neutraal wit. De kleuren behouden hun functie als informatiedrager, maar dragen minder bij aan visuele drukte.

De interface is opgebouwd rond drie niveaus van informatie: een dagweergave die enkel de taken van de huidige dag toont, een taakdetailpagina met stappen en voortgang, en een weekoverzicht dat het grotere geheel zichtbaar maakt zonder de dagfocus te verstoren. Dit beperkt de hoeveelheid beslissingen die de gebruiker op elk moment moet nemen.

5.3. Schermontwerpen

Het prototype bestaat uit negen volledig navigeerbare schermen. Bij eerste gebruik doorloopt de gebruiker een onboardingscherm dat de vier kernprincipes van de applicatie toelicht.

De dagweergave is het startscherm van de applicatie. Bovenaan bevindt zich een statistiekenbalk met het aantal taken van vandaag, het aantal dat aandacht vereist en het totaal voor de lopende week. Taken worden weergegeven als kleurgecodeerde kaarten gesorteerd op prioriteit. Een optionele tijdenknop rechtsboven maakt het weekoverzicht bereikbaar voor wie een breder overzicht wil.

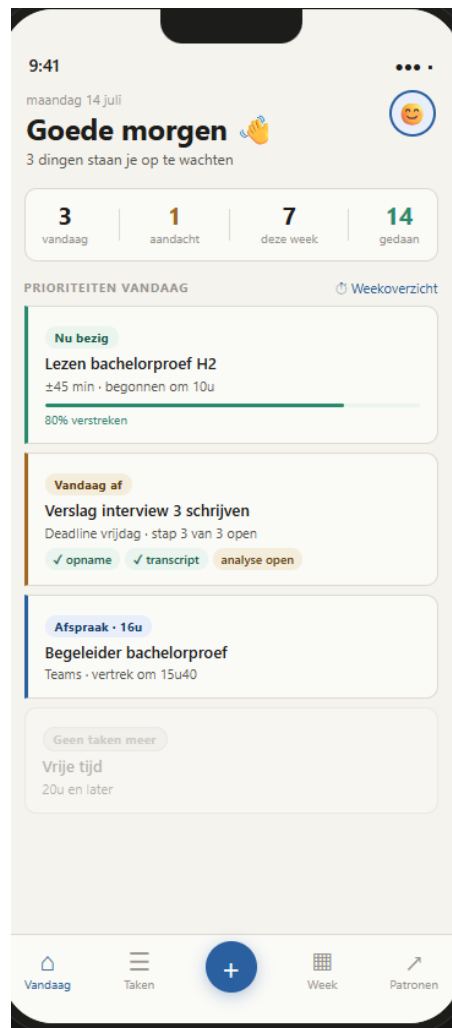
Wanneer een deadline niet gehaald wordt, toont de applicatie de volgende ochtend een neutrale melding. Het herplanningsscherm biedt drie opties: de taak vandaag inplannen, de taak heropdelen in kleinere delen, of de taak later in de week inplannen. Onderaan staat een optie om de melding te negeren. Er verschijnen geen rode tellers of cumulerende achterstanden.

Het weekoverzicht toont een kalenderstrook van zeven dagen met gekleurde stipjes per dag als visuele indicator van de taaklast. Eronder staan de taken per dag als klikbare blokken. Dagen met een gemiste deadline worden afzonderlijk gemarkeerd.

De instellingenpagina groepeerde de configuratie-opties in drie categorieën: herinneringen (widget, dagelijkse melding, vertrekherinnering), weergave (thema, dagweergavetype, AI-stappen) en planning (vrije blokken, patroonleren, agenda-integratie). Agenda-integratie is de meest gevraagde ontbrekende functionaliteit uit de open surveyantwoorden en is in de instellingen opgenomen als toekomstige koppeling.



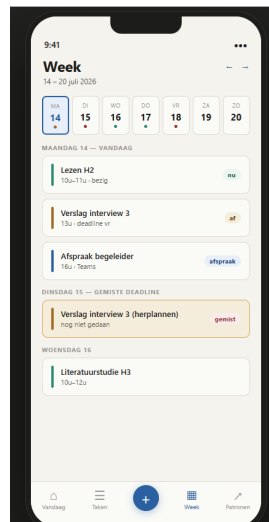
Figuur 5.1: Het onboardingscherm van Flow licht bij eerste gebruik de vier kernprincipes toe: prioriteitenlijst, AI-taakverdeling, niet-bestrafende herplanning en patroonherkenning.



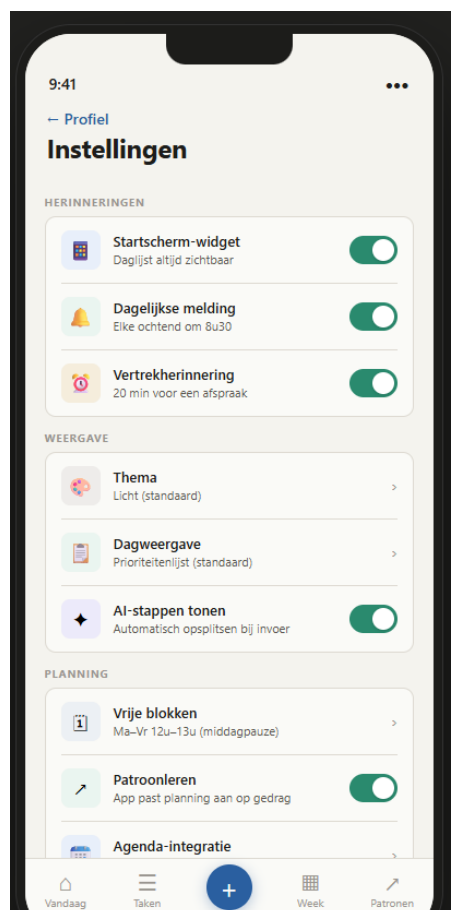
Figuur 5.2: De dagweergave van Flow toont kleurgecodeerde taakkaarten gesorteerd op prioriteit. Bovenaan staat een statistiekenbalk; rechts bevindt zich een snelkoppeling naar het weekoverzicht.



Figuur 5.3: Het herplanningsscherm toont een neutrale melding bij een gemiste deadline. De drie herplanopties zijn: vandaag inplannen, heropdelen, of later deze week. De term *heropdelen* werd ingevoerd op basis van feedback uit de open surveyantwoorden.



Figuur 5.4: Het weekoverzicht biedt een kalenderstrook met kleurstipjes per dag en klikbare taakblokken. Gemiste deadlines worden apart gemarkeerd en leiden rechtstreeks naar het herplanningscherm.



Figuur 5.5: De instellingenpagina groepeerde opties in drie categorieën. Agenda-integratie is opgenomen als configureerbare toekomstige functionaliteit, op basis van de meest genoemde ontbrekende feature uit de surveyresultaten.

6

Technische uitwerking

Dit hoofdstuk beschrijft de technische realisatie van het prototype *Flow*, met als de centrale technische beslissing: het prototype als standalone HTML-bestand te bouwen in plaats van als React-applicatie. Dit werd ook ingegeven door de onderzoekscontext: een klikbaar testbestand dat zonder installatie, account of internetverbinding op elk toestel kan worden geopend, verlaagt de drempel voor gebruikerstesten aanzienlijk en sluit aan bij de functionele requirement FR8b. De app wordt ook mede gemaakt met de hulp van generatieve AI om het process te versnellen.

6.1. Technologiekeuze

Het prototype werd gerealiseerd als één zelfstandig HTML-bestand met ingebede CSS en JavaScript. Er werd bewust gekozen om geen extern framework, build tool of package manager te gebruiken.

Technologie	Toepassing	Motivatie
HTML5	Structuur en schermen	Geen build stap vereist
CSS (ingebouwd)	Stijl en animaties	Geen externe dependencies
Vanilla JavaScript	Navigatie en interactie	Werkt in elke browser
CSS custom properties	Theming en kleuren	Eenvoudig aanpasbaar

Tabel 6.1: Overzicht van de gebruikte technologieën en hun motivatie.

Deze keuze werd ingegeven door drie vereisten die voortvloeien uit het onderzoek. Ten eerste de lage distributiedrempel: het bestand kan worden gedeeld via Google Drive, e-mail of een directe downloadlink en wordt geopend met een dubbelklik. Ten tweede de volledige offline werking: geen internetverbinding, geen server, geen account. Ten derde de eenvoudige inspectie: lectoren, begeleiders en testpersonen kunnen het bestand openen en bekijken zonder technische kennis.

6.2. Schermarchitectuur

Het prototype simuleert een single-page application via CSS-gebaseerde schermwisseling. Elk scherm is een `<div>` met de klasse `.screen`. Slechts één scherm is op elk moment zichtbaar via de klasse `.active`. Navigatie gebeurt via een centrale JavaScript-functie die alle schermen deactiveert en het doelscherm activeert.

```

1 function go(id) {
2   document.querySelectorAll('.screen')
3     .forEach(s => s.classList.remove('active'));
4   const el = document.getElementById(id);
5   if (el) {
6     el.classList.add('active');
7     const body = el.querySelector('.body');
8     if (body) body.scrollTop = 0;
9   }
10 }
```

Codefragment 6.1: De centrale navigatiefunctie die schermwisseling beheert in het prototype.

Het prototype bevat zes schermen die samen de kerngebruikersreis dekken:

Scherm-ID	Naam	Functie
s-home	Dagweergave	Prioriteitenlijst van de dag
s-verslag	Taakdetail	Stappen, voortgang, vastloopties
s-lezen	Taakdetail (lopend)	Actieve taak met timer
s-add	Taak toevoegen	Invoer, stappen, deadline
s-missed	Gemiste deadline	Herplanningsflow
s-stuck	Heropdelen	Micro-stappen bij vastlopen
s-patterns	Patronen	Statistieken en inzichten

Tabel 6.2: Overzicht van alle schermen in het prototype met hun functie.

6.3. Themasysteem en kleurgebruik

Alle kleuren en afmetingen worden beheerd via CSS custom properties op het `:root`-element. Dit maakt het mogelijk om het volledige kleurenpalet aan te passen zonder individuele stijlregels te wijzigen. Dit is een bewuste keuze naar aanleiding van de surveyresultaten, waarbij meerdere respondenten het kleurgebruik als te intensief omschreven.

```
1 :root {  
2   --bg:      #F4F3EE; /* warmer off-white */  
3   --surface: #FAFAF7;  
4   --border:  #DEDAD2;  
5  
6   /* Minder verzadigd dan v2 – survey: "kleurboek"-feedback */  
7   --teal:    #2A8A6E; /* was #1D9E75 in v2 */  
8   --amber:   #A06820; /* was #BA7517 in v2 */  
9   --blue:    #2A5FA0; /* was #1A5FAD in v2 */  
10 }
```

Codefragment 6.2: Fragment van het themasysteem in Flow v3. Alle kleuren zijn minder verzadigd dan in v2 op basis van de surveyresultaten.

6.4. Taakvoltooiing en visuele feedback

Wanneer een gebruiker een taakstap afvinkt, wordt de voortgangsbalk bijgewerkt en de stap visueel gedempt. Bij voltooiing van alle stappen verschijnt een confetti-animatie als directe positieve bekrachtiging. De confetti-functie genereert een reeks gekleurde elementen met willekeurige posities en CSS-animatievertragingen.

6.5. Invoermodi

Op basis van de surveyresultaten (53,1% voorkeur voor gestructureerde invoer) biedt het taaktoevoegscherm twee invoermodi die worden geschakeld via een toggle. De actieve modus wordt bijgehouden via CSS-klassen; het bijbehorende formulier wordt via `display` zichtbaar of verborgen.

6.6. Testpaneel

De testversie van het prototype bevat een zijpaneel met een geïntegreerde taak-enlijst voor testpersonen. Elke testtaak kan worden afgevinkt door de testpersoon zelf, zonder dat de onderzoeker aanwezig hoeft te zijn. Dit maakt asynchrone gebruikerstesten mogelijk.

De testpaneelfunctie wordt opgeroepen vanuit navigatie-events in het prototype zelf. Wanneer een testpersoon bijvoorbeeld op de kaart “Verslag interview 3” tikt, wordt automatisch testtaak 2 afgevinkt. Dit koppelt de prototypenavigate aan de voortgang in het testpaneel zonder dat de testpersoon daar actief iets voor moet doen.

```
1 function completeVerslag() {
2   const check = document.getElementById('vc');
3   if (check.classList.contains('done')) return;
4
5   // Stap markeren als gedaan
6   check.textContent = 'v';
7   check.classList.add('done');
8
9   // Voortgangsbalk naar 100%
10  document.getElementById('vp').style.cssText =
11    'width:100%;background:var(--teal)';
12  document.getElementById('vplbl').textContent =
13    'Alle stappen gedaan!';
14
15  // Visuele bevestiging
16  confetti();
17  setTimeout(() => {
18    toast('Alle stappen gedaan! 🎉');
19    setTimeout(() => go('s-home'), 900);
20  }, 500);
21 }
```

Codefragment 6.3: Functie die een taakstap afvinkt, de voortgangsbalk bijwerkt en bij volledige voltooiing confetti activeert.

6.7. Iteraties

Het prototype werd in drie versies ontwikkeld, elk op basis van nieuwe inzichten.

6.8. Beperkingen van de implementatie

De keuze voor een standalone HTML-prototype brengt inherente beperkingen mee die aanvaardbaar zijn binnen de scope van dit onderzoek maar relevant zijn voor een eventuele productieversie.

Data is niet persistent buiten de browsersessie. Er is geen login-systeem of gebruikersprofiel. De AI-taakverdeling is gesimuleerd met vaste voorbeelddata en bevat geen echte taalmodelintegratie. Widget-ondersteuning op het startscherm van een smartphone dat door 71,9% van de surveyrespondenten als gewenste herinnerform werd aangeduid, is niet realiseerbaar in een browseromgeving en vereist een native app. Agenda-integratie, de meest gevraagde ontbrekende functionaliteit in de open surveyantwoorden, is evenmin aanwezig, maar zou wel de bedoeling zijn

```
1 function setMode(mode) {  
2   document.getElementById('mode-struct')  
3     .classList.toggle('on', mode === 'struct');  
4   document.getElementById('mode-free')  
5     .classList.toggle('on', mode === 'free');  
6   document.getElementById('form-struct').style.display =  
7     mode === 'struct' ? 'block' : 'none';  
8   document.getElementById('form-free').style.display =  
9     mode === 'free' ? 'block' : 'none';  
10 }
```

Codefragment 6.4: Toggle-functie voor de twee invoermodi in het taaktoevoegscherm.

```
1 function checkT(n) {  
2   const check = document.getElementById('t' + n);  
3   const text = document.getElementById('t' + n + 't');  
4   if (!check || check.classList.contains('done')) return;  
5   check.textContent = 'v';  
6   check.classList.add('done');  
7   if (text) text.classList.add('done');  
8 }
```

Codefragment 6.5: Functie die een testtaak in het zijpaneel afvinkt wanneer de bijbehorende actie in het prototype wordt uitgevoerd.

bij een definitieve versie van de applicatie.

Deze beperkingen zijn dus gedocumenteerd als aanbevelingen voor vervolgonwikkeling in het conclusiehoofdstuk.

Versie	Basis	Voornaamste wijzigingen
v1	Literatuur en app-analyse	Eerste klikbaar prototype: dagweergave met tijdlijn, taak toevoegen, gemiste deadline, patronen.
v2	Interviewresultaten	Testpaneel toegevoegd, schermen vereenvoudigd van 7 naar 6, navigatie teruggebracht naar 3 tabbladen, taakenlijst geïntegreerd voor asynchrone testen.
v3	Surveyresultaten (n=32)	Dagweergave omgezet naar prioriteitenlijst; kleurpalet minder verzadigd; “heropdelen” als term en apart scherm; “sla over”-knop toegevoegd; gestructureerde invoer als standaard met vrij-typen-toggle.

Tabel 6.3: Overzicht van de drie prototypeversies en de onderzoeksbasis van elke iteratie.

7

Functionaliteiten van het prototype

Dit hoofdstuk beschrijft de functionaliteiten van het klikbare HTML-prototype *Flow*. Het prototype bestaat uit vijf volledig navigeerbare schermen die samen de kerngebruikersreis dekken: van het dagelijkse overzicht over taakbeheer en taaktoevoeging tot de herplanningsflow bij gemiste deadlines en de patroonherkenning. Alle schermen zijn bereikbaar via een vaste navigatiebalk onderaan het scherm. Het prototype werd gerealiseerd als een standalone HTML-bestand zonder backend, internetverbinding of installatie. Dit maakte het geschikt voor directe verspreiding aan testpersonen.

7.1. Dagweergave

De dagweergave is het startscherm van de applicatie en toont een overzicht van de geplande taken voor de huidige dag. Bovenaan verschijnt een begroeting met de datum en het aantal taken dat die dag gepland staat. Een statistiekenbalk geeft in één oogopslag het aantal taken van vandaag, het aantal dat bijna te laat is, en het totaal voor de lopende week.

Taken worden weergegeven als kleurgecodeerde kaarten met een gekleurde linkeraccentlijn: groen voor een taak die op dat moment loopt, oranje voor een taak met een naderende deadline, en blauw voor een afspraak. De huidige tijd wordt aangeduid met een “nu”-badge. Taken die voorbij zijn, worden visueel gedempt maar niet verwijderd, zodat voortgang zichtbaar blijft.

De dagweergave toont bewust enkel de taken van de huidige dag. Dit beperkt de cognitieve belasting en voorkomt het overweldigende weekoverzicht dat in de interviews als drempel werd geïdentificeerd.

7.2. Taakdetail en stappenverdeling

Wanneer een gebruiker op een taakkaart tikt, opent de taakdetailpagina. Hier worden de stappen van de taak weergegeven met tijdschattingen per stap. Voltooide stappen worden visueel gemarkeerd en doorgestreept. De actieve stap is visueel benadrukt.

Een voortgangsbalk bovenaan toont hoeveel stappen al zijn afgerond. Wanneer alle stappen zijn afgevinkt, verschijnt een visuele bevestiging en keert de applicatie automatisch terug naar de dagweergave.

De taakverdeling in logische stappen adresseert de initiatieparalyse die door beide interviewrespondenten en 77,4% van de surveyrespondenten werd beschreven als het moeilijkste moment in een planningsproces. Door een grote taak op te splitsen in behapbare micro-stappen wordt de drempel om te beginnen verlaagd.

7.3. Taak toevoegen

Via de centrale plusknop in de navigatiebalk opent het invoerscherm voor nieuwe taken. De gebruiker typt een taak in een vrij tekstveld, zo vaag of concreet als gewenst. Naast het tekstveld bevindt zich een microfoonknop voor spraakinvoer.

Na de tekstinvoer kan de gebruiker de grootte van de taak aangeven via drie knoppen (klein, medium, groot) en een deadline en starttijdstip instellen. Op basis van de ingevoerde tekst en de geselecteerde grootte genereert de AI automatisch een set logische stappen met tijdschattingen. De gegenereerde stappen kunnen worden aangevuld of herschikt.

Dit scherm implementeert de lage invoerdrempel die als eerste vereiste naar voren kwam uit de interviews en de survey: de gebruiker hoeft geen structuur op te leggen vóór de invoer, maar krijgt die aangeboden ná de invoer.

7.4. Herplanningsflow bij gemiste deadlines

Wanneer een taak de vorige dag niet werd afgerond, toont de applicatie de volgende ochtend op de dagweergave geen rode tellers of cumulerende achterstanden. In plaats daarvan verschijnt een neutrale melding: “Één ding bleef gisteren liggen.”

Via de patroonpagina is het herplanningsscherm ook rechtstreeks bereikbaar. Dit scherm biedt drie opties: de taak vandaag inplannen (met de eerste stap direct op de daglijst), de taak verder opsplitsen in kleinere stappen, of de taak later in de week inplannen op een zelf gekozen moment. Onderaan bevindt zich een optie om de melding te negeren: “Laat voor nu — ik pak het zelf op.”

Een contextuele hint onderaan het scherm toont een patroonobservatie op basis van eerder gedrag, bijvoorbeeld dat de gebruiker maandagmiddag taken vaker uitstelt.

Dit scherm adresseert de kernlacune die in de app-analyse werd geïdentificeerd en

door 84,4% van de surveyrespondenten kwantitatief werd bevestigd: geen enkele bestaande app begeleidt het moment ná een gemiste deadline. De flow vermijdt bewust elke vorm van schuldtoewijzing of bestraffing, conform de voorkeur van 62,5% van de surveyrespondenten.

7.5. Patroonherkenning en inzichten

De patroonpagina is bereikbaar via het rechtse tabblad in de navigatiebalk. Het scherm toont statistieken over de afgelopen drie weken: het aantal voltooide taken, het aantal gemiste taken en een staafdiagram van de productiviteit per weekdag. Onder de statistieken verschijnen automatisch gegenereerde inzichtkaarten. Elke kaart beschrijft een gedragspatroon dat de applicatie heeft herkend en een automatische aanpassing die daarop is gebaseerd. Voorbeelden zijn: het niet meer inplannen van grote taken op maandagochtend wanneer die dag structureel minder productief is, of het automatisch reserveren van schrijftaken voor de dinsdagvoormiddag wanneer dat het meest productieve tijdslot blijkt te zijn.

De inzichtkaarten zijn klikbaar: de gebruiker kan een automatische aanpassing bevestigen, aanpassen of uitschakelen. Autonomie over de planningssuggesties blijft daarmee bij de gebruiker, conform het principe dat de applicatie suggereert maar niet oplegt. Dit was ook een vereiste die door beide interviewrespondenten en 40,6% van de surveyrespondenten als essentieel werd aangeduid.

7.6. Profiel en instellingen

Via het profielicoon rechtsboven op de dagweergave bereikt de gebruiker het profielscherf. Dit scherm toont een overzicht van het aantal voltooide, lopende en gemiste taken en biedt toegang tot de patroonpagina en een export van het weekrapport.

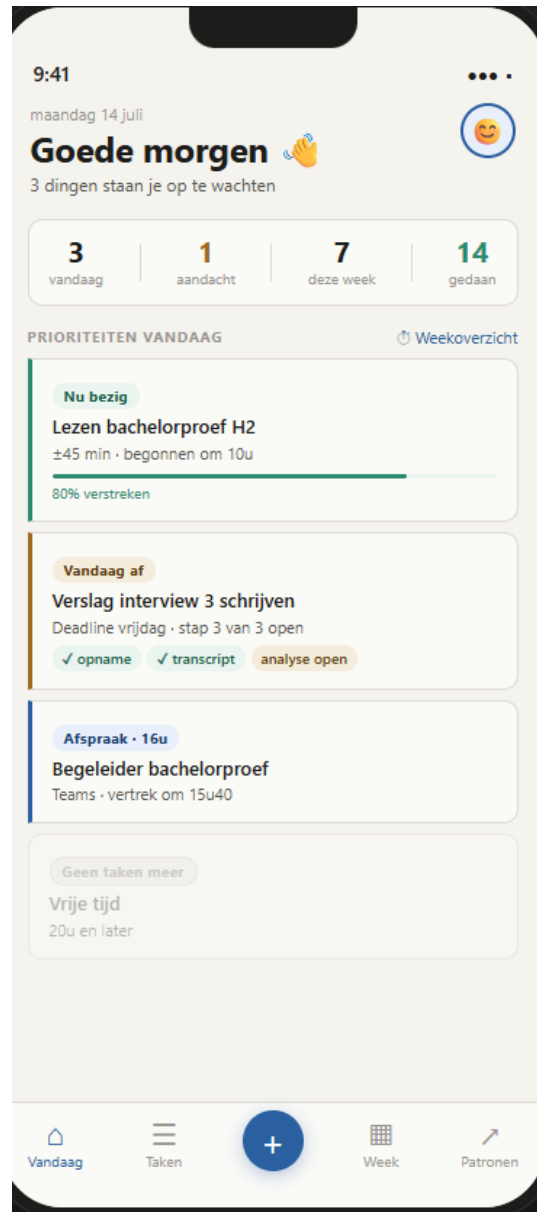
Vanuit het profielscherf bereikt de gebruiker de instellingen. Hier kunnen herinneringen (startscherm-widget, dagelijkse melding, vertrekherinnering), weergave-opties (thema, dagweergave, AI-stappen) en planningsvoorkeuren (vrije blokken, patroonleren, agenda-integratie) individueel worden aan- of uitgeschakeld. Dit sluit aan bij het ontwerpprincipe van autonomie boven directiviteit: de gebruiker bepaalt zelf welke automatische functionaliteit actief is.

7.7. Navigatie

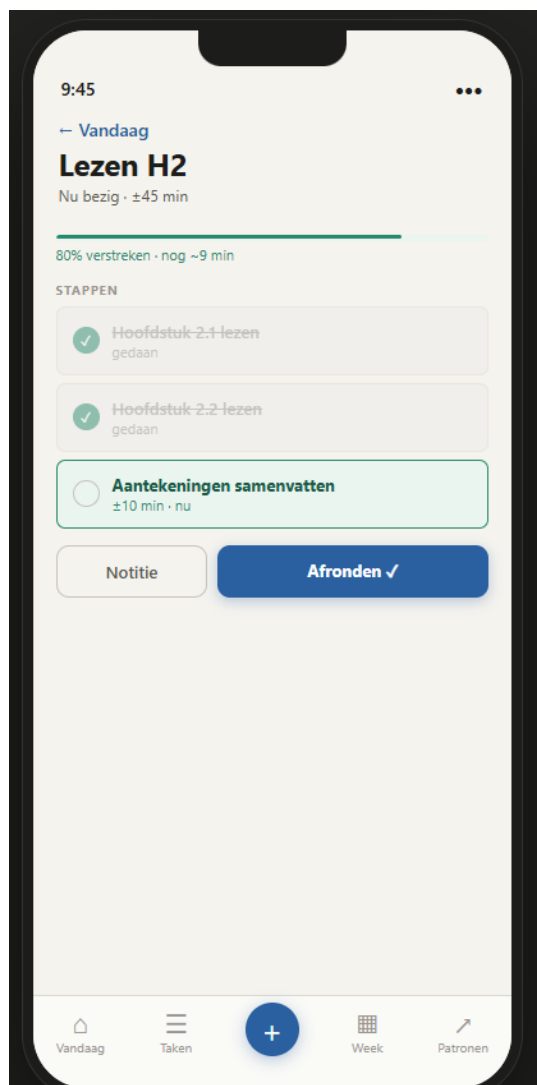
De navigatie verloopt via een vaste balk onderaan het scherm met drie tabbladen: *Vandaag* (dagweergave), de centrale plusknop (taak toevoegen) en *Patronen* (patroonherkenning). De actieve tab is blauw gemarkeerd. De tabbalk is op elk scherm zichtbaar en consistent gepositioneerd, conform het niet-functionele vereiste van voorspelbare en consistente navigatie.

De bewuste keuze voor drie tabbladen in plaats van vijf of meer sluit aan bij de be-

vinding uit de open surveyantwoorden dat minder keuzes de cognitieve belasting verlagen. Functionaliteiten zoals het weekoverzicht en het takenoverzicht, die aanwezig zijn in de volledige prototypeversie, werden in de testversie weggelaten om de focus tijdens de gebruikerstesten te bewaren op de drie kernfuncties.



Figuur 7.1: De dagweergave van Flow met kleurgecodeerde taakkaarten, statistiekenbalk en tijdsindicator.



Figuur 7.2: Het taakdetailscherm met stappenverdeling, voortgangsbalk en voltooiingsbevestiging.

The screenshot shows a mobile app interface for creating a new task. At the top, the time is 11:47 and there is a menu icon. Below the time is a back arrow and the word "Annuleer". The main title is "Nieuwe taak" with the subtitle "Gestructureerd of vrij typen". There are two buttons: "Gestructureerd" (selected) and "Vrij typen". Below this is a section labeled "TAAKNAAM" with a text input field containing "Interview 4 voorbereiden". There are two more input fields: "Deadline" with a calendar icon and the text "do 17 jul", and "Starten" with a lightning bolt icon and the text "vandaag". Below these is a section labeled "HOE GROOT?" with three buttons: "Klein", "Medium" (selected), and "Groot". There is a section labeled "STAPPEN" with a "+ AI" button. It contains three steps: 1. "Interviewvragen opstellen" (±15 min), 2. "Respondent contacteren" (±5 min), and 3. "Opname testen" (±10 min). Below the steps is a button "+ Stap toevoegen". At the bottom of the form are two buttons: "Annuleer" and "Toevoegen aan vandaag". The bottom navigation bar has five icons: "Vandaag" (house icon), "Taken" (list icon), a central "+" button, "Week" (calendar icon), and "Patronen" (arrow icon).

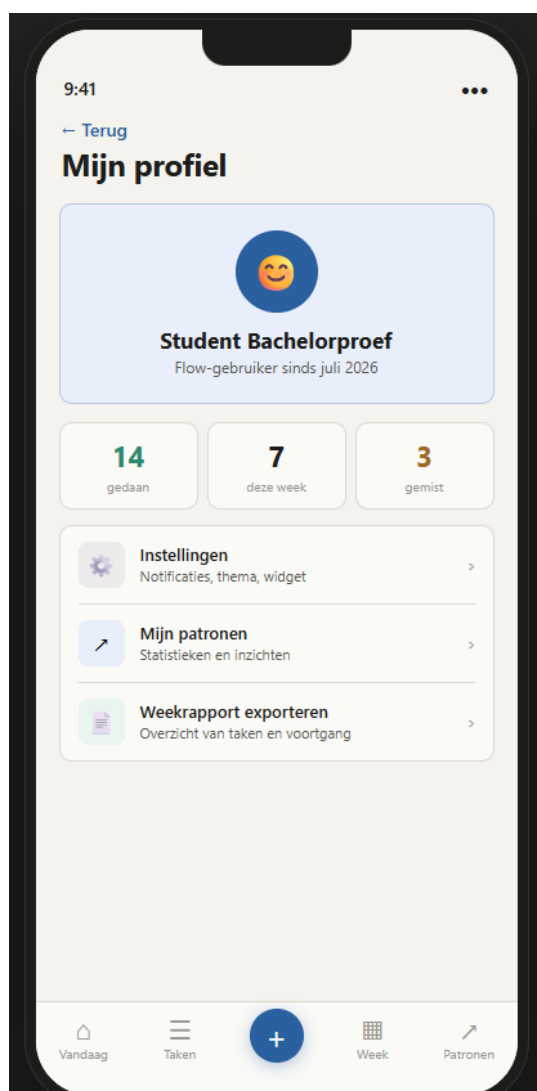
Figuur 7.3: Het invoerscherm voor nieuwe taken met vrije tekstinput, grootteselectie en automatisch gegenereerde stappen.



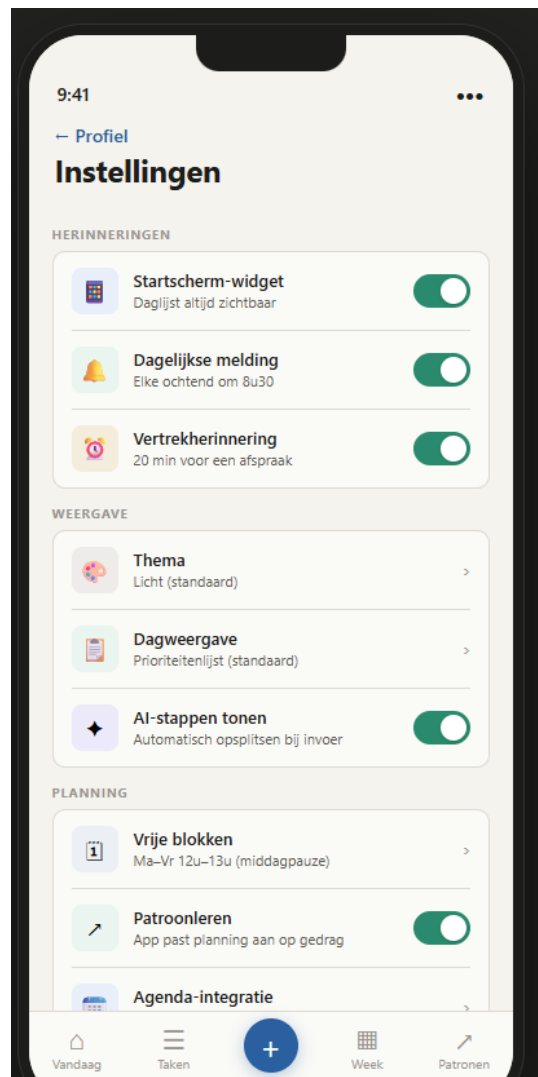
Figuur 7.4: Het herplanningsscherm bij een gemiste deadline toont een neutrale melding en drie herplanopties zonder rode tellers of bestraffing.



Figuur 7.5: De patroonpagina met weekstatistieken, productiviteitsdiagram en klikbare inzichtkaarten met automatische planningsaanbevelingen.



Figuur 7.6: Het profielscherm met een overzicht van voltooide, lopende en gemiste taken en toegang tot instellingen en patronen.



Figuur 7.7: Het instellingenscherf met herinneringen, weergave-opties en planningsvoorkeuren, elk individueel in of uit te schakelen.

8

Surveyonderzoek

Dit hoofdstuk rapporteert de resultaten van het kwantitatief surveyonderzoek dat werd uitgevoerd ter aanvulling van de semigestructureerde interviews en de vergelijkende app-analyse. De survey had een tweeledige doelstelling: enerzijds het valideren van de kwalitatieve interviewbevindingen op een bredere steekproef, anderzijds het verzamelen van directe gebruikersvoorkeuren over concrete designkeuzes in het prototype.

8.1. Opzet en verspreiding

De survey werd opgesteld in Google Forms en bestond uit 23 vragen verdeeld over vijf blokken: profielvragen, vragen over huidige planningstools, designkeuzes via A/B-vergelijkingen, prototype-evaluatie op basis van Likert-schalen en een open eindvraag. De volledige vragenlijst is opgenomen als bijlage B.

De survey werd verspreid via drie kanalen: de studentengemeenschap van HOGENT (via Toledo, studentenkring en studentenbegeleiding), Reddit (*r/belgium* en *r/ADHD*) en Discord. De oproep richtte zich uitdrukkelijk niet alleen tot studenten met een officiële diagnose, maar ook tot personen die zich herkennen in planningsproblemen of uitstelgedrag. In totaal namen **32 respondenten** deel aan de survey.

8.2. Profiel van de respondenten

8.2.1. ADHD-status

Van de 32 respondenten had 56,3% (n=18) een officiële ADHD-diagnose, 25,0% (n=8) vermoedt sterk ADHD te hebben zonder formele diagnose, en 18,8% (n=6) herkent zich in planningsproblemen zonder vermoeden van ADHD. Geen enkele respondent gaf aan geen enkele planningsproblematiek te ervaren. De steekproef is daarmee vrijwel volledig relevant voor het onderzoek.

8.2.2. Relatie met deadlines

Gevraagd naar hun relatie met deadlines, gaf 68,8% (n=22) aan te weten dat ze moeten beginnen maar er niet aan toe te komen, en 62,5% (n=20) geeft aan pas te starten als de deadline dichtbij is. Slechts 9,4% (n=3) begint ruim op tijd en werkt gespreid. Deze verdeling bevestigt het beeld dat naar voren kwam in de interviews: het probleem ligt niet bij het kennen van de deadline, maar bij het initiëren van de taak.

8.2.3. Moeilijkste moment in het planningsproces

Op de vraag wat het moeilijkste moment is in een planningsproces, antwoordde 77,4% (n=24 van 31 respondenten) dat dit het starten is, ook als ze de wil hebben om te beginnen. Dit is de sterkste kwantitatieve bevestiging van de initiatieparalyse die in de literatuurstudie (Barkley & Benton, 2022) en in beide interviews naar voren kwam. Tijdsinschatting werd door 16,1% als moeilijkst aangeduid; verdergaan na een onderbreking en bijhouden wat er gedaan is, werden elk door minder dan 5% vermeld.

8.2.4. Reactie op een gemiste deadline

Op de vraag hoe men reageert wanneer een deadline gemist wordt, antwoordde slechts 9,4% (n=3) dat men meteen herplant en verdergaat. De overige 84,4% vertoont een of andere vorm van vermijding: 46,9% doet de taak op het allerlaatste moment alsnog, 37,5% stelt herplannen uit door schaamte of stress, en 6,3% geeft de taak helemaal op.

Dit cijfer is de meest directe kwantitatieve onderbouwing van de kernlacune die in de app-analyse werd geïdentificeerd: het moment ná een gemiste deadline is het minst ondersteunde en tegelijk het meest kritieke interventievenster. Geen enkele onderzochte planningsapp begeleidt actief dit moment, en de surveydata toont aan dat 84,4% van de gebruikers op dat moment ondersteuning nodig heeft.

8.3. Huidige planningstools

8.3.1. Bekendheid en gebruik

Google Calendar en de papieren agenda zijn de meest gebruikte tools, beiden door 75,0% (n=24) van de respondenten. Microsoft To Do en Todoist werden elk door 34,4% (n=11) geprobeerd, Notion door 28,1% (n=9). Opmerkelijk is dat de ADHD-specifieke apps Tiimo en Goblin.tools elk slechts door 3,1% (n=1) van de respondenten werden geprobeerd. Dit suggereert dat het bestaande ADHD-specifieke aanbod de doelgroep niet of nauwelijks bereikt.

8.3.2. Retentie

50,0% van de respondenten houdt een planningsapp minder dan vier weken vol: 25,0% stopt binnen de eerste week en 25,0% binnen één tot vier weken. Slechts 21,9% volhoudt langer dan drie maanden. Dit retentieprobleem bevestigt de bevinding uit de interviews dat apps structureel worden verlaten, niet sporadisch.

8.3.3. Redenen van afhaken

De voornaamste reden om met een planningsapp te stoppen is dat de app niet helpt bij het daadwerkelijk starten van taken (35,5%, n=11). Op de tweede plaats staat het stoppen na een gemiste dag of deadline (25,8%, n=8), gevolgd door te veel moeite om informatie in te voeren (22,6%, n=7) en notificaties die worden genegeerd (16,1%, n=5). Gecombineerd gaat 61,3% van het afhaken terug op vastlopen of op een gemiste deadline. Dit zijn twee situaties die het prototype expliciet adresseert.

8.3.4. Perceptie van bestaand aanbod

Op de vraag in hoeverre bestaande planningsapps rekening houden met hoe het brein van de respondent werkt (schaal 1–5), gaf 40,6% een score van 1 en 37,5% een score van 2. Niemand gaf een score van 4. Eén respondent gaf een score van 5. Het gewogen gemiddelde bedraagt 1,88 op 5. Dit is de meest uitgesproken score in de volledige survey en vormt een sterke kwantitatieve aanwijzing dat het bestaande aanbod de doelgroep fundamenteel niet bereikt.

8.4. Designkeuzes

In het derde blok van de survey werden respondenten gevraagd te kiezen tussen twee concrete ontwerpopties per vraag. De resultaten geven directe sturing aan de ontwerpbeslissingen in het prototype.

8.4.1. Taak invoeren

Op de vraag hoe men een taak wil invoeren: via vrije tekstinvoer waarbij de app daarna pas details vraagt (optie A), of via een gestructureerd formulier met alle velden tegelijk (optie B) — koos 53,1% voor optie B en 46,9% voor optie A. Het verschil is nipt. De implicatie voor het ontwerp is dat een combinatie van beide benaderingen wenselijk is: een laagdrempelig tekstveldje als startpunt, gevolgd door een overzichtelijke structuur.

8.4.2. AI-taakverdeling

De voorkeur voor hoe de AI een taak opsplitst is veel uitgesproken: 84,4% verkiest logische stappen op basis van wat samenhangt (bv. “lezen”, “samenvatten”, “schrijven”), tegenover 15,6% dat vaste tijdsblokken verkiest. Dit bevestigt de ontwerp-

keuze in het prototype om logische stappen te genereren in plaats van tijdgestuurde blokken. Vaste tijdsblokken werden als rigide en onrealistisch beschouwd.

8.4.3. Reactie op een gemiste deadline

62,5% verkiest een neutrale herstart: de app toont de volgende ochtend één rustige melding zonder cumulerende achterstanden. 37,5% geeft de voorkeur aan een volledig overzicht van alles wat gemist werd. Dit bevestigt de ontwerpkeuze in het prototype om geen rode tellers of opeenstapelende meldingen te tonen na een gemiste deadline.

8.4.4. Herinnering aan taken

71,9% verkiest passieve zichtbaarheid via een widget op het startscherm boven een actieve dagelijkse pushmelding (28,1%). Dit sluit aan bij de bevinding van respondent 2 in de interviews, die aangaf dat widgets beter werken dan notificaties omdat ze zichtbaar zijn zonder actieve interactie te vereisen. Voor een productieversie van de applicatie is widget-ondersteuning dan ook een prioriteit.

8.4.5. Dagweergave

65,6% verkiest een prioriteitenlijst zonder vaste tijden boven een tijdlijn op basis van uur (34,4%). Dit is een opmerkelijke bevinding: het huidige prototype implementeert een tijdlijnstructuur met tijdslots. Op basis van dit surveyresultaat wordt aanbevolen om in een volgende iteratie een hybride dagweergave te implementeren waarbij tijden optioneel zijn en de prioriteitsvolgorde centraal staat.

8.4.6. Reactie bij vastlopen

58,1% geeft de voorkeur aan verdere opsplitsing van de huidige stap in micro-stappen wanneer men vastloopt, tegenover 41,9% dat een alternatieve taak voorgesteld wil krijgen. Het prototype implementeert de opsplitsingsoptie correct. De relatief hoge score voor de alternatieve taak suggereert dat een “sla-deze-stap-over”-functie een waardevolle aanvulling zou zijn.

8.4.7. Absolute dealbreakers

Op de vraag wat een app absoluut niet mag doen, selecteerde 68,8% (n=22) hoge invoerdrempel, 62,5% (n=20) bestraffing voor gemiste taken (visueel of via tellers), en 40,6% (n=13) directieve instructies die de gebruiker vertellen wat hij of zij nu moet doen. Slechts 3,1% (n=1) gaf aan dat niets van bovenstaande hem stoort. Deze drie ontwerpverboden waren reeds verankerd in de vereisten van het prototype; de surveydata bevestigt dat ze correct geïdentificeerd werden.

8.5. Prototype-evaluatie

8.5.1. Gebruiksgemak

30 respondenten testten het prototype. Op de uitspraak “Ik vond het prototype makkelijk te gebruiken” (schaal 1–5) antwoordde 43,3% neutraal (score 3) en 26,7% positief (score 4). Het gewogen gemiddelde bedraagt 2,83 op 5. Dit is een matig resultaat, maar realistisch voor een klikbaar HTML-prototype zonder echte AI-integratie, mobiele optimalisatie of persistente dataopslag.

8.5.2. Rust en overzichtelijkheid

Op de uitspraak “De interface voelde rustig en overzichtelijk aan” scoorde de applicatie een gewogen gemiddelde van 3,03 op 5, met 33,3% neutraal en 33,3% positief. 16,7% gaf een score van 1, wat aansluit bij de open antwoorden waarin meerdere respondenten het kleurgebruik als overweldigend omschreven.

8.5.3. Gepastheid van de herplanningsaanpak

De uitspraak “De manier waarop de app reageert op een gemiste deadline voelt gepast aan voor mij” behaalde eveneens een gemiddelde van 3,03 op 5. 33,3% scoorde positief (score 4) en 33,3% neutraal (score 3). Dit suggereert dat de niet-bestrafende herplanningsflow door een meerderheid als passend wordt ervaren, al is er ruimte voor verbetering.

8.5.4. Intentie tot gebruik

Op de uitspraak “Ik zou deze app willen gebruiken als hij beschikbaar was op mijn telefoon” antwoordde 51,7% positief en 48,3% negatief (n=29). De meest waardevolle functies waren de dagweergave met kleurgecodeerde taken (30,0%) en het opsplitsen van taken in stappen via het taakdetailscherm (30,0%), gevolgd door de patroonherkenning (20,0%).

8.5.5. Grootste drempel voor dagelijks gebruik

44,8% (n=13) geeft aan de gewoonte te zullen verliezen om de app te openen als grootste drempel voor dagelijks gebruik. 24,1% mist een echte mobiele app in plaats van een browserbestand, en 13,8% vindt de invoer nog te omslachtig. Dit retentieprobleem ligt niet bij de interface of de functies, maar bij de afwezigheid van passieve zichtbaarheid, wat opnieuw pleit voor widget-integratie als prioriteit in een productieversie.

8.6. Open antwoorden

14 respondenten vulden de open eindvraag in. De antwoorden werden thematisch gecodeerd en leverden vijf thema's op.

Agenda-integratie. Meerdere respondenten vroegen om koppeling met bestaande

kalenders zoals Google Calendar. Dit is de meest genoemde ontbrekende functionaliteit.

Kleurgebruik en woordkeuze. Het kleurgebruik werd door meerdere respondenten als te intensief of als waardeoordeel ervaren. Eén respondent omschreef de eerste indruk als “een kleurboek”. Een andere respondent merkte op dat de term “kleiner maken” kleinerend aanvoelt en stelde “heropdelen” voor als neutraler alternatief. Dit zijn bruikbare aanwijzingen voor een volgende iteratie.

Keuzereductie. Meerdere respondenten vroegen om minder keuzes en meer automatisering. Eén respondent beschreef het gewenste mechanisme expliciet: de gebruiker geeft aan wanneer hij vrij is, en de app bepaalt autonoom wanneer taken ingepland worden.

Gamificatie. Eén respondent pleitte voor gamificatie als motivatiehefboom, met als argument dat mensen met ADHD vatbaar zijn voor positieve bekrachtigingsmechanismen. Dit gaat in tegen de bewuste ontwerpkeuze om punten en streaks te vermijden, en verdient verdere overweging in een volgende versie.

Grenzen van planningsapps. Twee respondenten wezen erop dat planningsapps het kernprobleem van executive dysfunction niet oplossen. Eén respondent beschreef concrete triggers die een mentale blokkade veroorzaken — onzekerheid, ontbrekende informatie, openstaande sociale verplichtingen — en stelde een AI-chatbot voor die helpt de oorzaak van de blokkade te analyseren. Dit is een eerlijke begrenzing van wat een planningsapp kan bieden, en een richting voor toekomstig onderzoek.

8.7. Besluit

De surveyresultaten bevestigen en verdiepen de bevindingen uit de literatuurstudie, de app-analyse en de interviews op drie niveaus.

Op het niveau van de **probleemstelling** wordt de kernlacune kwantitatief onderbouwd: 84,4% van de respondenten vertoont vermijding na een gemiste deadline, slechts 9,4% herplant meteen. 78,1% scoort bestaande apps een 1 of 2 op 5 voor hun aansluiting bij de werking van het ADHD-brein.

Op het niveau van de **ontwerpvalidatie** bevestigen de A/B-resultaten de meeste gemaakte keuzes: logische stappen (84,4%), neutrale herstart bij gemiste deadline (62,5%), widget boven pushmelding (71,9%) en geen bestraffing (62,5%). Eén keuze wordt bijgestuurd: de dagweergave dient in een volgende iteratie een prioriteitenlijst als primaire weergave te gebruiken in plaats van een tijdlijn, op basis van de voorkeur van 65,6% van de respondenten.

Op het niveau van de **prototypekwaliteit** liggen de gebruiksgemak- en overzichtelijkheidsscores rond 3 op 5, wat realistisch is voor een klikbaar HTML-prototype. De voornaamste verbeterpunten zijn het kleurgebruik, de invoerdrempel en de afwezigheid van widget-ondersteuning. 51,7% van de respondenten geeft aan de app te willen gebruiken als hij beschikbaar was op hun telefoon, wat voldoende intentie

aantoont om verdere ontwikkeling te rechtvaardigen.

9

Conclusie

Deze bachelorproef onderzocht hoe een digitale planningsflow studenten met ADHD of ADHD-symptomen kan ondersteunen bij het omzetten van academische deadlines naar haalbare acties, met aandacht voor cognitieve belasting, taakinitiatie en herplanning na een gemiste deadline.

9.1. Beantwoording van de centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag kan worden beantwoord op drie niveaus, die overeenkomen met de drie kernuitdagingen die in het onderzoek naar voren kwamen.

Cognitieve belasting. Een digitale planningsflow vermindert cognitieve belasting wanneer ze structuur aanbiedt ná de invoer in plaats van ervóór. Een lege pagina of een leeg formulier met verplichte velden verhoogt de drempel om te starten; een vrij tekstveld of een gestructureerde maar beknopte invoer waarbij de app de rest overneemt, verlaagt die drempel. De survey bevestigde dit kwantitatief: 68,8% van de respondenten noemde hoge invoerdrempel als absolute dealbreaker, en 84,4% van de AI-voorkeur ging naar logische stappen in plaats van vaste tijdsblokken. Cognitieve belasting wordt ook beperkt door een prikkelarme interface zonder overbodige opties, consistente navigatie en een dagweergave die slechts de taken van één dag toont.

Taakinitiatie. Het meest kritieke moment in het planningsproces is niet het plannen zelf, maar het starten. 77,4% van de surveyrespondenten identificeerde initiatie als het moeilijkste moment, wat de theorie van Barkley en Benton (2022) over initiatieparalyse kwantitatief bevestigt. Een digitale planningsflow ondersteunt taakinitiatie wanneer ze grote, vage taken automatisch opsplitst in concrete micro-stappen met tijdschattingen, en wanneer de eerste stap direct zichtbaar en bereikbaar is op de dagweergave. De interviews voegden hieraan toe dat autonomie over die stappen essentieel is: de app mag suggereren maar niet opleggen.

Herplanning na een gemiste deadline. Dit is de meest onderschatte schakel in de planningsflow. 84,4% van de respondenten vertoont een of andere vorm van vermijding na een gemiste deadline; slechts 9,4% herplant meteen. Geen enkele van de zeven onderzochte planningsapps begeleidt dit moment actief. Een effectieve herplanningsflow toont geen rode tellers of cumulerende achterstanden, maar begroet de gebruiker de volgende ochtend met één neutrale melding en een beperkt aantal concrete opties: vandaag inplannen, heropdelen of later in de week. 62,5% van de respondenten verkoos deze neutrale herstart boven een volledig overzicht van alles wat gemist werd. De afwezigheid van schuldtoewijzing is daarmee niet alleen een ontwerpkeuze maar een functionele vereiste.

9.2. Bevindingen per onderzoeksfase

De literatuurstudie situeerde het probleem neurobiologisch: ADHD gaat gepaard met beperkingen in executieve functies, tijdsperceptie en emotieregulatie die structureel interfereren met planningsgedrag. Bestaande planningsapps zijn vrijwel allemaal ontworpen voor een neurotypisch brein en houden geen rekening met deze beperkingen. De twee afgenomen interviews concretiseerden dit in ervaringsgerichte inzichten over initiatieparalyse, de snooze-spiraal, de autonomiebehoefte en de voorkeur voor passieve zichtbaarheid boven actieve notificaties. De vergelijkende analyse van zeven apps identificeerde de structurele lacune: het moment ná een gemiste deadline wordt nergens begeleid.

De kwantitatieve survey bij 32 respondenten valideerde de interviewbevindingen op schaal en stuurde een aantal ontwerpkeuzes bij. Bestaande planningsapps ontvingen een gemiddelde score van 1,88 op 5 voor hun aansluiting bij de werking van het ADHD-brein — de meest uitgesproken score in de volledige survey. De dagweergave werd op basis van de surveyresultaten omgezet van een tijdlijn naar een prioriteitenlijst (65,6% voorkeur), het kleurenpalet werd minder verzadigd op basis van open feedback, en de term *heropdelen* verving *kleiner maken* als neutralere benaming voor het opsplitsen van een vastgelopen taak.

Het prototype *Flow* doorliep drie iteraties en resulteerde in een standalone HTML-applicatie met negen volledig navigeerbare schermen: onboarding, dagweergave, takenoverzicht, taakdetail, taak toevoegen, gemiste deadline, heropdelen, weekoverzicht, patronen, profiel en instellingen. De prototype-evaluatie in de survey leverde scores van 2,83 tot 3,03 op 5, wat realistisch is voor een klikbaar prototype zonder echte AI-integratie of native app-omgeving. 51,7% van de respondenten gaf aan het prototype te willen gebruiken als het beschikbaar was op hun telefoon.

9.3. Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling

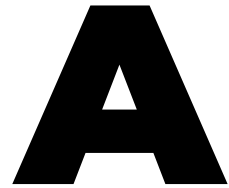
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende prioriteiten aanbevolen voor een volgende versie van de applicatie.

Widget-integratie. 71,9% van de respondenten verkiest passieve zichtbaarheid via een widget boven een pushmelding. Een startschermwidget is niet realiseerbaar in een browseromgeving en vereist een native app. Dit is de meest impactvolle technische uitbreiding voor retentie.

Agenda-integratie. De meest genoemde ontbrekende functionaliteit in de open surveyantwoorden is koppeling met een bestaande kalender. Een integratie met Google Calendar of iCal zou de invoerdrempel verder verlagen doordat afspraken automatisch zichtbaar zijn zonder manuele invoer.

Echte AI-integratie. De taakverdeling in het prototype is gesimuleerd met vaste voorbeelddata. Een koppeling met een taalmodel zou de stappengeneratie dynamisch en contextgevoelig maken, wat de bruikbaarheid aanzienlijk verhoogt.

AI-coaching voor executive dysfunction. Meerdere surveyrespondenten wezen erop dat planningsapps het kernprobleem van executive dysfunction niet oplossen: ze helpen bij het organiseren van taken, niet bij het doorbreken van de mentale blokkade die het starten verhindert. Een AI-chatbot die helpt de oorzaak van een blokkade te analyseren — onzekerheid, ontbrekende informatie, een openstaande sociale verplichting kan een volgende logische stap vormen voorbij het domein van de planningsapp.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Introductie

Waarover zal je bachelorproef gaan? Introduceer het thema en zorg dat volgende zaken zeker duidelijk aanwezig zijn:

- kaderen thema
- de doelgroep
- de probleemstelling en (centrale) onderzoeksvraag
- de onderzoeksdoelstelling

Personen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ervaren vaak moeilijkheden met executieve functies zoals planning, organisatie, tijdsbeheer en taakvoltooiing. Veel bestaande planningsapps (bijv. Todoist, Notion, TickTick, Tiimo, Trello) richten zich op brede gebruikersgroepen en missen vaak specifieke aanpassingen die nodig zijn voor ADHD-gebruikers. Deze apps kunnen te complex zijn, onvoldoende structuur bieden, of notificaties gebruiken die extra stress veroorzaken in plaats van te helpen. Daardoor is er behoefte aan een toepassing die rekening houdt met beperkte werkgeheugencapaciteit, neiging tot uitstel en gevoeligheid voor prikkels.

Doelgroep: Studenten binnen Gent met ADHD die digitale hulpmiddelen gebruiken voor taakbeheer, studie of werk.

Casus en afbakening: dit onderzoek richt zich op het ontwerpen, implementeren en evalueren van een prototype van een planningsapp die inspeelt op de noden

van ADHD-gebruikers. De focus ligt op UX-ontwerp, automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en motiverende, niet-overprikkelende feedbackmechanismen.

Probleemstelling: hoewel er veel planningsapplicaties bestaan, blijken deze tools voor veel ADHD-gebruikers te complex en niet afgestemd op hun specifieke cognitieve en emotionele noden. Er is nood aan een wetenschappelijk onderbouwde analyse en een prototype van een tool die automatische taakverdeling, aangepaste UX en stressreductie combineert.

Centrale onderzoeksvraag:

Hoe kan een applicatie op maat van mensen met ADHD bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag?

Deelvragen Probleemdomein:

- Welke specifieke problemen ervaren personen met ADHD bij het plannen, organiseren en voltooien van taken tijdens studie- of werkgerelateerde activiteiten?
- Welke planningsapps en digitale tools worden momenteel het meest gebruikt door personen met ADHD?
- Welke concrete tekortkomingen ervaren personen met ADHD in bestaande planningsapps op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, cognitieve belasting en stressbeleving?

Deelvragen Oplossingsdomein:

- Welke UX- en UI-ontwerpprincipes leiden bij personen met ADHD tot een lagere ervaren cognitieve belasting tijdens het plannen van taken?
- Welke kernfunctionaliteiten dragen aantoonbaar bij aan een beter overzicht en een hogere taakvoltooiing bij personen met ADHD?
- In welke mate vermindert een afleidingsarme gebruikersinterface de ervaren stress tijdens het gebruik van een planningsapp?
- In welke mate verhogen visuele feedback en lichte gamification de motivatie tot dagelijks gebruik bij personen met ADHD?
- In welke mate worden rustige, contextbewuste notificaties als minder stressvol ervaren dan standaard notificaties van bestaande planningsapps?
- In welke mate draagt automatische taakopsplitsing bij aan een hogere taakvoltooiing en een vermindering van uitstelgedrag?

- Welke technologieën en frameworks maken het mogelijk om een toegankelijk en performant prototype te ontwikkelen binnen de scope van deze bachelorproef?

Onderzoeksdoelstelling: het ontwikkelen en evalueren van een proof-of-concept dat ontwerpprincipes en technische realisaties (front-end en eenvoudige backend) demonstreert, aangevuld met aanbevelingen voor opschaling en verdere validatie.

A.2. State-of-the-art

Hier beschrijf je de state-of-the-art rondom je gekozen onderzoeksdomein. Je steunt daarbij sterk op professionele vakliteratuur en recente studies.

ADHD beïnvloedt vooral executieve functies zoals werkgeheugen en planningcapaciteit; dit vertaalt zich in moeilijkheden bij het opdelen en volhouden van taken en in een afwijkende tijdsbeleving (Alloway et al., 2010). Studies tonen dat visuele structuur, eenvoudige workflows en beperkte prikkelintensiteit kunnen helpen om taakvoltooiing te verbeteren (Seeman & Edwards, 2022; Visser & Jefferies, 2016). Daarnaast wijzen onderzoeken op de rol van beloningsmechanismen en aangepaste notificaties om motivatie te stimuleren zonder extra stress te veroorzaken (Mekler & Tuch, 2021b).

Bestaande apps (bijv. Tiimo) bieden interessante voorbeelden van visuele routines, maar tonen beperkingen in flexibiliteit en automatisering voor complexe taken. Er is een lacune voor apps die:

- automatische opsplitsing van taken in haalbare stappen bieden;
- aanpasbare visuele beloningen tonen zonder overprikkeling;
- rustige en contextbewuste notificaties hanteren;
- eenvoudige, voorspelbare UI-flows hebben.

Onderzoek toont aan dat digitale interventies ondersteuning kunnen bieden bij ADHD (Cortese et al., 2023b). Ook toont recente literatuur aan dat veel digitale interventies voor ADHD wel potentieel hebben, maar dat hun effectiviteit sterk afhankelijk is van gebruiksvriendelijkheid, personalisatie en cognitieve belasting (Hollis et al., 2025b).

In de literatuur zal ik werken met peer-reviewed bronnen over ADHD en executieve functies, HCI-onderzoek over cognitieve toegankelijkheid, en empirische evaluaties van bestaande apps en prototypes. Verwijzingen naar gebruikte bronnen vind je in de Referenties.

A.3. Methodologie

Hier beschrijf je hoe je van plan bent het onderzoek te voeren. Welke onderzoekstechniek ga je toepassen om elk van je onderzoeksvragen te beantwoorden?

De voorgestelde methodologie bestaat uit de volgende fasen:

1. **Literatuurstudie (probleemdomein en oplossingsdomein):** In deze eerste fase wordt een systematische literatuurstudie uitgevoerd naar ADHD en executieve functies, met focus op planning, organisatie en tijdsbeleving. Daarnaast wordt relevante literatuur onderzocht rond UX- en UI-ontwerp voor cognitieve toegankelijkheid en digitale ondersteuning bij ADHD. Deze stap beantwoordt de deelonderzoeksvragen met betrekking tot de ervaren problemen bij taakplanning, de tekortkomingen van bestaande planningsapps en de relevante ontwerpprincipes voor ADHD-vriendelijke toepassingen.
2. **Behoeftanalyse via interviews (probleemdomein):** Om de deelonderzoeksvragen binnen het probleemdomain verder te concretiseren, worden semi-structureerde interviews afgenomen bij 5–10 studenten met ADHD. Hierbij wordt gepeild naar hun huidige planningsgedrag, gebruikte tools, ervaren moeilijkheden en stressfactoren. De interviews worden thematisch geanalyseerd en beantwoorden de deelvragen rond specifieke planningsproblemen, gebruik van bestaande apps en ervaren tekortkomingen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid en cognitieve belasting.
3. **Ontwerp van het prototype (oplossingsdomein):** Op basis van de resultaten uit de literatuurstudie en de behoefteanalyse worden ontwerpprincipes en functionele requirements opgesteld. Deze vormen de basis voor wireframes en interactieve mock-ups. Deze stap adresseert de deelonderzoeksvragen binnen het oplossingsdomein met betrekking tot UX/UI-principes, essentiële functionaliteiten, afleidingsarme interfaces en motiverende feedbackmechanismen.
4. **Implementatie van een proof-of-concept (oplossingsdomein):** Vervolgens wordt een functioneel prototype ontwikkeld met behulp van web- of mobiele technologieën (React of React Native) en een eenvoudige backend (Firebase of Supabase). In deze fase worden specifieke oplossingsgerichte deelvragen onderzocht, zoals de technische haalbaarheid van automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en visuele feedback, evenals de geschiktheid van gekozen technologieën en frameworks.
5. **Evaluatie via gebruikerstesten (oplossingsdomein):** Het prototype wordt geëvalueerd aan de hand van gebruikerstesten met personen uit de doelgroep. Deelnemers voeren representatieve plannings- en taaktaken uit met het prototype en, indien mogelijk, met een bestaande planningsapp. Deze stap beantwoordt de deelvragen over de effectiviteit van UX-keuzes, de impact van afleidingsarme interfaces, automatische taakopsplitsing, notificaties en gamification op taakvoltooiing, stressbeleving en motivatie. De analyse gebeurt

aan de hand van taakvoltooiingspercentages, zelfgerapporteerde stress- en motivatiescores en kwalitatieve feedback.

6. **Analyse en synthese:** De verzamelde kwalitatieve en kwantitatieve data worden geanalyseerd en samengebracht om conclusies te formuleren per deelonderzoeksvraag. Op basis hiervan worden ontwerpaanbevelingen geformuleerd en wordt gereflecteerd over beperkingen en mogelijke vervolgonderzoeken.

Tools en technologieën:

- Ontwerp: Figma voor wireframes en prototyping.
- Implementatie: React (web) of React Native (mobiel); backend: Firebase/Supabase.
- Analyse: Python (pandas, scipy) of R voor eenvoudige statistische tests; NVivo/Atlas.ti of handmatige thematische codering voor kwalitatieve data.

Tijdsplanning en deliverables (globaal):

- Maand 1–2: literatuurstudie en opzet methodologie (deliverable: literatuurmatrix).
- Maand 3: behoefteanalyse en requirements (deliverable: requirementsdoc).
- Maand 4–5: ontwerp en prototypeontwikkeling (deliverable: Figma-mockups + PoC).
- Maand 6: gebruikerstesten en gegevensverzameling (deliverable: testverslag).
- Maand 7: analyse, schrijven en aanbevelingen (deliverable: scriptie + codebase).

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

Hier beschrijf je welke resultaten je verwacht.

Verwacht wordt:

- een overzicht van pijnpunten en requirements voor ADHD-vriendelijke planningstools;
- een set ontwerpprincipes en richtlijnen voor cognitief toegankelijke planningsapps;
- een werkend prototype dat aantoont hoe automatische taakopsplitsing en rustige notificaties in de praktijk kunnen werken;
- empirische resultaten die aantonen of gebruikers het prototype als gebruiksvriendelijker en minder stressvol ervaren dan bestaande oplossingen.

De meerwaarde: praktische richtlijnen en een concrete technische demonstrator voor ontwikkelaars, coaches en hulpverleners die digitale hulpmiddelen willen inzetten voor mensen met ADHD.

B

Vragenlijst survey

Deze bijlage geeft de volledige vragenlijst weer van de kwantitatieve survey beschreven in Hoofdstuk 8. De vragenlijst werd opgesteld in Google Forms en is opgedeeld in vijf blokken: profielvragen, vragen over huidige planningstools, designkeuzes via A/B-vergelijkingen, prototype-evaluatie op basis van Likert-schalen en een open eindvraag.

Blok 1: Profielvragen

1. Heb je een diagnose of vermoeden van ADHD?
 - Ja, ik heb een officiële diagnose
 - Ik vermoed het sterk (geen officiële diagnose)
 - Nee, maar ik herken mij in planningsproblemen
2. Hoe zou je jouw relatie met deadlines omschrijven? *(meerdere antwoorden mogelijk)*
 - Ik begin ruim op tijd en werk gespreid
 - Ik begin pas als de deadline dichtbij is
 - Ik weet dat ik moet beginnen maar geraak er niet aan toe
 - Ik mis deadlines regelmatig, ook al wil ik dat niet
3. Wat is het moeilijkste moment in een planningsproces voor jou?
 - Inschatten hoeveel tijd iets kost
 - Aan iets beginnen, ook als ik wil
 - Verdergaan na een onderbreking of gemiste deadline
4. Hoe reageer je als je een deadline hebt gemist?

- Ik herplan meteen en ga verder
- Ik doe het op het allerlaatste moment alsnog
- Ik stel herplannen uit door schaamte of stress
- Ik geef de taak helemaal op

Blok 2: Vragen over huidige planningstools

5. Welke planningstools heb je al geprobeerd? *(meerdere antwoorden mogelijk)*

- Google Calendar
- Microsoft To Do
- Todoist
- Notion
- Tiimo
- Goblin.tools
- Papieren agenda of notitieboek
- Ik gebruik geen planningssysteem

6. Hoe lang houd je een planningsapp gemiddeld vol?

- Minder dan een week
- Één tot vier weken
- Één tot drie maanden
- Langer dan drie maanden
- Ik gebruik nooit planningsapps

7. Wat is de voornaamste reden dat je met een planningsapp stopt?

- Te veel moeite om alles in te voeren
- De app helpt niet bij het daadwerkelijk starten
- Notificaties worden genegeerd of storen
- Na een gemiste dag of deadline stop ik gewoon

8. In hoeverre vind je dat bestaande planningsapps rekening houden met hoe jouw brein werkt? *(Likertschaal 1 = helemaal niet, 5 = volledig)*

Blok 3: Designkeuzes via A/B-vergelijkingen

9. Hoe wil je een taak invoeren?

- Gestructureerd formulier: titel, deadline en prioriteit tegelijk invullen. Voorbeeld: velden voor naam, datum en grootte meteen zichtbaar.

- Vrij typen: je typt wat je wil doen, hoe vaag ook. De app vraagt daarna pas om details. Voorbeeld: “verslag schrijven” → app vraagt: deadline? hoe groot?

10. Hoe moet de AI een grote taak opsplitsen?

- Logische stappen: de AI maakt stappen op basis van wat logisch samenhangt (bv. “lezen”, “samenvatten”, “schrijven”).
- Vaste tijdsblokken: de AI verdeelt de taak in blokken van vaste duur (bv. 25 min, 25 min, 30 min).

11. Wat moet er gebeuren als je een deadline mist?

- Volledig overzicht: de app toont alles wat gemist werd met de optie om alles in één keer te herplannen.
- Neutrale herstart: de app toont de volgende ochtend: “Één ding bleef liggen, wil je het vandaag inplannen?”

12. Hoe wil je herinnerd worden aan een taak?

- Widget op startscherm: een permanent zichtbaar overzichtje op je startscherm, zonder actieve melding.
- Dagelijkse melding: één pushmelding per dag met een overzicht van wat er die dag staat.

13. Hoe moet de dagweergave werken?

- Tijdlijn: taken op een visuele tijdlijn op basis van uur (bv. 10u–11u: lezen, 13u: vergadering).
- Prioriteitenlijst: taken gesorteerd op prioriteit, zonder vaste tijden. Jij bepaalt wanneer je wat doet.

14. Hoe moet de app reageren als je zegt dat je vastloopt bij een taak?

- Verder opsplitsen: de app breekt de huidige stap op in nog kleinere microstappen.
- Alternatieve taak voorstellen: de app stelt een andere taak voor die je op dat moment wél kan doen.

15. Wat mag een app absoluut NIET doen? (*selecteer alles dat van toepassing is*)

- Mij zeggen wat ik nu op dit moment moet doen
- Mij herinneren aan wat ik niet gedaan heb
- Veel invoer vragen voor ik iets kan doen
- Mij straffen (visueel of via tellers) voor gemiste taken
- Niets van bovenstaande stoort mij

Blok 4: Prototype-evaluatie (Likertschaal 1–5, helemaal niet akkoord – volledig akkoord)

16. Ik vond het prototype makkelijk te gebruiken.
17. De interface voelde rustig en overzichtelijk aan.
18. De manier waarop de app reageert op een gemiste deadline voelt gepast aan voor mij.
19. Ik zou deze app willen gebruiken als hij beschikbaar was op mijn telefoon.

Blok 5: Open eindvragen

20. Welke functie vond je het meest waardevol in het prototype?
 - De dagweergave met kleurgecodeerde taken
 - Het opsplitsen van taken in stappen (taakdetailscherm)
 - De patroonherkenning en inzichten
 - Het scherm bij een gemiste deadline — geen straf, wel hulp
 - Geen van bovenstaande sprak me aan
21. Wat zou jou het meest tegenhouden om deze app dagelijks te gebruiken?
 - Ik mis een echte mobiele app (geen browser)
 - Ik zou snel de gewoonte verliezen om hem te openen
 - Het invoeren van taken kost nog te veel moeite
 - De navigatie is niet duidelijk genoeg (te weinig tabbladen)
 - De stappen die de AI genereert kloppen niet altijd
 - Niets, ik zou hem graag gebruiken
22. Is er iets dat jij absoluut in een planningsapp zou willen dat hier niet in zit, of iets dat je anders zou aanpakken? (*open vraag*)

Bibliografie

- Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Kirkwood, H. (2010). Working memory and executive function in ADHD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 51(8), 1010–1019.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5e ed.).
- Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment*. Guilford Publications.
- Barkley, R. A., & Benton, C. M. (2022). *Taking Charge of Adult ADHD: Proven Strategies to Succeed at Work, at Home, and in Relationships* (2e ed.). The Guilford Press.
- Cortese, S., et al. (2023a). Effectiveness of technology-based interventions for school-age children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health*.
- Cortese, S., Adamo, N., Del Giovane, C., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Carucci, S., Atkinson, L. Z., Tessari, L., Banaschewski, T., Coghill, D., Hollis, C., Simonoff, E., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2023b). Effectiveness of technology-based interventions for school-age children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health*, 10(1), e51459. <https://doi.org/10.2196/51459>
- Deterding, S., et al. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168.
- Hollis, C., et al. (2025a). Evaluating the evidence: A systematic review of reviews of the effectiveness and safety of digital interventions for ADHD. *BMC Psychiatry*.
- Hollis, C., et al. (2025b). Evaluating the evidence: a systematic review of reviews of the effectiveness and safety of digital interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder. *BMC Psychiatry*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12888-025-06825-0>
- Hosseinnia, M., Pirzadeh, A., Nazari, A., & Heidari, Z. (2025). Applications for the management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a systematic review. *Frontiers in Public Health*, 13, 1483923. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1483923>

- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705–717.
- Mark, G., Gudith, D., & Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- Mekler, E., & Tuch, A. (2021a). Gamification, motivation and cognitive load: Implications for ADHD design. *Computers in Human Behavior*.
- Mekler, E., & Tuch, A. (2021b). Gamification, Motivation and Cognitive Load: Implications for ADHD Design. *Computers in Human Behavior*, 122, 106831. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106831>
- Paas, F., & van Merriënboer, J. (2020). Cognitive load theory. *Educational Psychology Review*.
- Schofield, F. J., Wilkie, S., Nielsen, E. E., Brigden, A., Jones, M. W., & Isotalus, H. K. (2026). Digital health technologies for adults with ADHD: a scoping review. *Frontiers in Digital Health*, 8, 1746732. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2026.1746732>
- Seeman, Z., & Edwards, E. (2022). Designing for cognitive accessibility: Principles for neurodivergent users. *Journal of Inclusive Design*.
- Shaw, P., et al. (2014). Emotion dysregulation in ADHD. *American Journal of Psychiatry*.
- Sonuga-Barke, E. J. S., et al. (2010). Temporal discounting and ADHD. *Child Neuropsychology*.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Visser, T. A. W., & Jefferies, L. N. (2016). ADHD and the importance of structure in task environments. *Journal of Attention Disorders*.